第7章　岸边溢洪道

7.1　概　　述

在水利枢纽中，修建泄水建筑物的主要目的是：泄放超过水库调蓄能力的洪水；满足防洪调节和放空水库的要求；确保大坝安全。

泄水建筑物的泄水路径主要有两种型式，一是坝身泄水，如坝顶泄水的溢流坝、坝中泄水的泄水中孔及坝底的泄水深孔等；二是水库的岸边泄水，如岸边溢洪道、泄水隧洞等。此外，水电站发电放水也是一种泄水方式。本章主要介绍岸边溢洪道。

7.1.1　岸边溢洪道的主要型式

岸边溢洪道可以分为正常溢洪道和非常溢洪道。正常溢洪道的泄流能力应满足设计洪水标准的要求，使用几率较非常溢洪道大；非常溢洪道主要是在出现几率较低的特大洪水时使用，使用几率也较低。

岸边溢洪道的类型很多，按流态可以分为以下几种：

(1) 正槽式溢洪道。溢洪道的过堰水流方向与溢洪道泄槽轴线方向一致，如图 7-1 所示。它结构简单，施工方便，泄流能力大，在工程中应用广泛。

(2) 侧槽式溢洪道。溢洪道的过堰水流方向与溢洪道泄槽轴线方向几近正交，水流过堰后即改变方向，转弯约 90°，沿溢洪道泄槽泄向下游，如图 7-2 所示。

(3) 竖井式溢洪道。水流从平面呈环形的溢流堰四周向竖井中心汇入，经竖井隧洞泄入下游，如图 7-3 所示。

(4) 虹吸式溢洪道。利用虹吸作用，使水流翻越堰顶的虹吸管，再经泄槽流入下游。虹吸式溢洪道是一种封闭式溢洪道，如图 7-4 所示。

7.1.2　岸边溢洪道的适用条件

在进行水利枢纽规划布置时，是否设岸边溢洪道要根据具体工程条件来决定，若出现下列情况：①坝型不适宜坝身过水，如挡水建筑物为土石坝；②要求泄量很大但河谷狭窄，即使坝身布置泄水建筑物也不能满足要求；③泄洪要求的前沿宽度大于坝轴线长度；④枢纽布置为满足布置坝后式厂房和其他水工建筑物的需要，无地方布置溢洪道；⑤坝外布置溢洪道技术和经济条件更为有利，如河岸一侧的地形有天然垭口，高程适当，地质

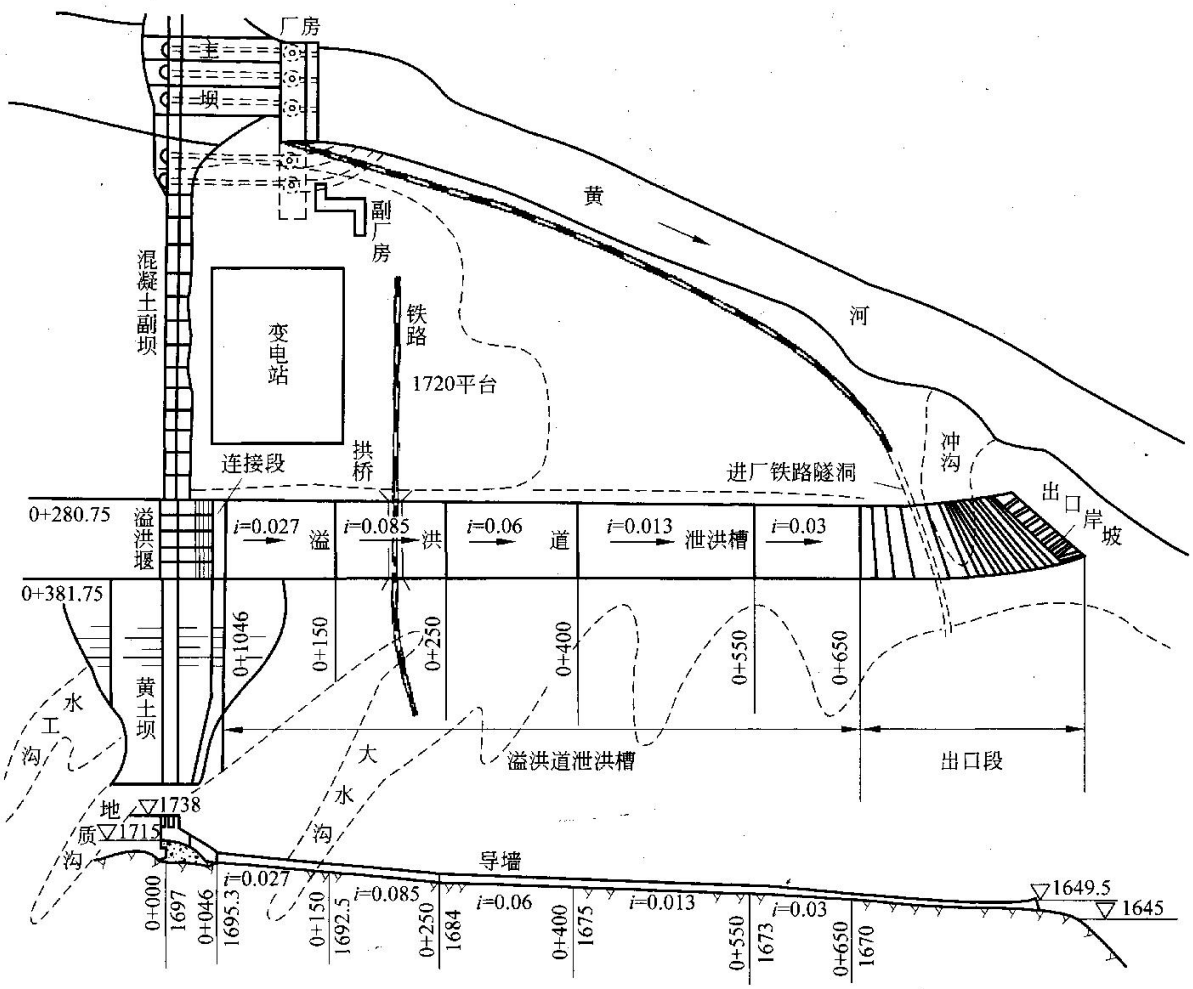


图 7-1　刘家峡水电站河岸溢洪道(单位：m)

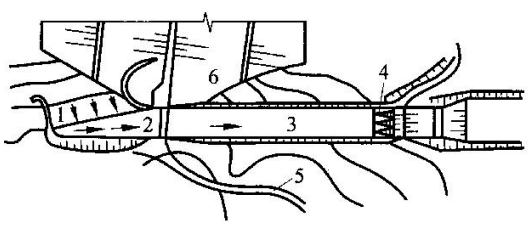


图 7-2　侧槽式溢洪道

1—溢流堰；2—侧槽；3—泄水槽；4—出口消能段；5—上坝公路；6—土坝

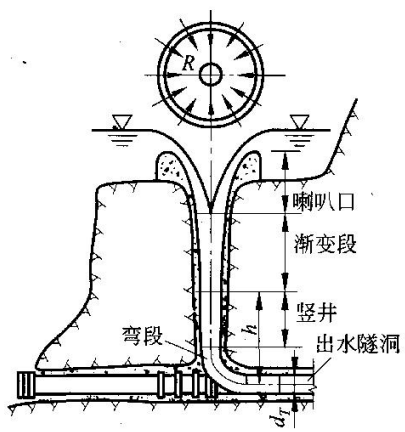


图 7-3　竖井式溢洪道

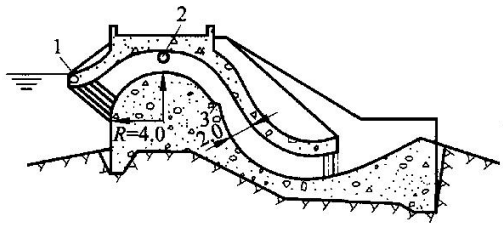


图 7-4 虹吸式溢洪道(单位：m)

1—遮檐；2—通气孔；3—挑鼻坎

条件满足要求等时，可考虑设岸边溢洪道。

岸边溢洪道与主坝分离，管理不方便，故在工程条件允许的情况下，宜尽可能靠近主坝布置。

7.1.3 岸边溢洪道的发展趋势及问题

随着高坝建设的迅速发展，近年来国内外在大流量泄洪消能技术上有了很大发展，出现了一些新的趋势。溢洪道选用的过堰单宽流量逐步增大，许多工程都大于 200 $m^3/(s \cdot m)$，不少工程还超过 300 $m^3/(s \cdot m)$，由此引起的空化空蚀问题日益突出，掺气减蚀措施已在溢洪道工程中广泛采用，不同的掺气方式和工程措施研究较多。特别是与大单宽流量引起的消能问题紧密结合，衍生出不少既能掺气，又能消能的新工程措施，如窄缝式消能工和宽尾墩等。

在大单宽流量岸边溢洪道消能方式的选择时，通常用于中小工程的底流消能方式逐步引起重视和被采纳，原因是底流消能对地质条件适应性较强，流态稳定，消能效果好，雾化范围小。随着研究的深入和新计算技术的普及和应用，适用于大单宽流量的底流消能的结构型式将被广泛应用于岸边溢洪道中，具有一定的经济意义和发展前途。

7.2 正槽式溢洪道

正槽式溢洪道一般由引水渠、控制段、泄槽、消能段和尾水渠组成，如图 7-5 所示。泄洪时水流自堰顶溢流而下，并经一条垂直于溢流堰方向的陡坡泄槽泄向下游河道。正槽式溢洪道的优点是结构简单，泄流能力由堰的型式、孔口尺寸及堰顶水头决定，施工和运用方便。缺点是开挖方量较大，所以在确定溢洪道轴线时应充分考虑利用有利地形以节约工程量。

7.2.1 引水渠

由于水库周边地形、地质条件限制，溢流堰往往不能紧靠水库，需要在溢流堰前开挖引水渠将库水平顺地引向溢流堰。当溢洪道的溢流堰紧靠水库时，此段就变成了一个喇叭口引水，如图 7-6 所示。

引水渠中水流流速的大小是影响溢洪道泄流能力的重要因素之一。引水渠中的水流应平顺、均匀，其流速应大于悬移质不淤流速，小于渠道的不冲流速，设计流速宜采用 3～5 m/s。为减小土石方的开挖量，也可考虑采用较大的流速，流速可达 5～7 m/s，如碧口水电站岸边溢洪道引水渠中的设计流速为 5.8 m/s。当在引水渠中采用较大流速时应进行多方案经济技术比较，因流速大，水头损失也大，直接影响溢洪道的泄流能力，在核算溢洪道泄流能力时应考虑其影响。

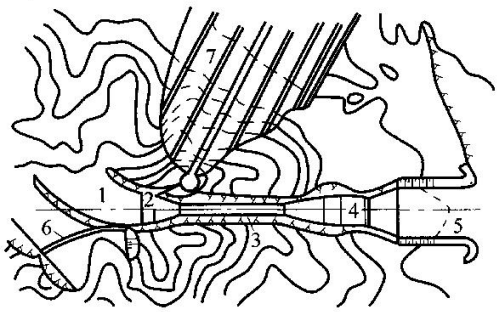
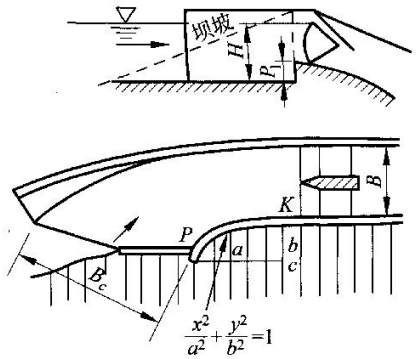


图 7-5　正槽式溢洪道布置图

1—引水渠；2—控制段；3—泄槽；4—消能防冲段；5—尾水渠；6—非常溢洪道；7—土石坝



引水渠平面布置

图 7-6　溢洪道引水渠的型式

引水渠在平面布置上应力求平顺，避免断面尺寸和水流流向的急剧变化，防止在引水渠中发生漩涡或横向水流而影响泄流能力。引水渠在平面上如需转弯时，其轴线的转弯半径一般约为 4～6 倍渠底宽度，弯道至溢流堰一般应有 2～3 倍堰上水头的直线长度，以便调整水流，使之均匀平顺入堰。当溢流堰紧靠水库时，导水墙在平面上常呈喇叭口状，引水渠前沿库面要求水域开阔，不得有山头或其他建筑物阻挡。

引水渠的渠底视地形条件可做成平底或具有不大坡率的逆坡。渠底高程要比堰顶高程低，因为在一定的堰顶水头下，行进水深大，流量系数也较大，对增大泄流量有利。在满足水流条件和渠底容许流速的限度内，确定引水渠的水深和宽度，需要综合考虑、多方案论证。

引水渠的横断面，在岩基上最好接近矩形，边坡根据岩体条件确定，新鲜岩石一般为 1∶0.1～1∶0.3，风化岩石为 1∶0.5～1∶1.0；在土基上引水渠的断面为梯形，边坡应根据土坡要求来确定，一般选用 1∶1.5～1∶2.5。引水渠的长度不宜过长，受地形和地质条件限制，必须采用较长引水渠时，引水渠中的水头损失应计入溢洪道泄流能力的计算中。岩基上引水渠可以不衬砌，但要开挖平整，要考虑糙率的影响。在较差的岩基和土基上，要进行砌护，其长度视流速大小而定，一般与导水墙的长度相近。

7.2.2　控制段

控制段是决定溢洪道泄流能力的关键部位，其组成包括溢流堰、闸门、闸墩、闸室、二道桥、交通桥等。控制段宜尽量靠近上游布置，以减小入流时的水头损失，增大泄量。由于控制段承受的荷载较大，宜建在较好的地基上。

控制段的溢流堰是溢洪道下泄洪水的口门，选择合适的溢流堰体形和尺寸是溢洪道设计的首要工作。

1. 溢流堰的型式

溢流堰的型式很多，通常选用的有宽顶堰、实用堰、驼峰堰等。溢流堰体形设计的要求是：尽量增大流量系数，泄流时在堰面不产生过大负压，不产生空蚀破坏，不诱发振动。

(1) 宽顶堰。宽顶堰的体形如图 7-7 所示，是一种顶部宽平，堰高较小的溢流堰，其结构简单，施工方便，但其流量系数较低(0.32～0.385)。由于宽顶堰所受荷载较小，适用于地基承载力较差的土基，在中小型水库中应用广泛。

宽顶堰的堰顶一般都进行砌护，以保护地基不受水流冲刷并提高泄流流量系数。在岩石地基上，若岩石有

足够的抗冲能力，也可不做砌护，但要计入开挖不平整时对流量系数的影响。

(2) 实用堰。实用堰的流量系数比宽顶堰大，工程量相对较小，但施工较复杂，在大中型水库，特别是岸坡较陡时，溢流堰多采用这种堰型，如图 7-8 所示。

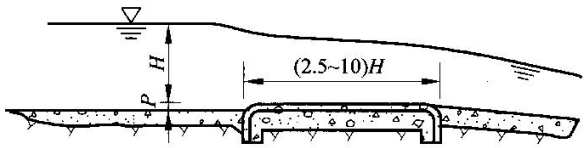


图 7-7　宽顶堰

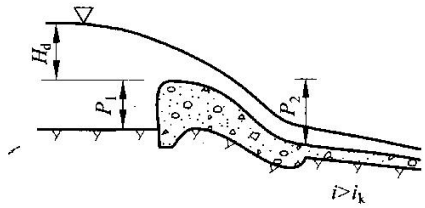


图 7-8　实用堰

实用堰堰面曲线对泄流能力影响较大。堰面曲线有真空和非真空两种型式，通常多采用非真空堰面曲线。国内外对非真空堰面曲线作过系统研究，建议的堰面曲线型式也很多。我国最常采用的是 WES 型、克-奥型和幂次曲线型。这些曲线的特征参数在《水力学》教科书和相关手册中均能查到，设计时可参考。

在设计溢流堰堰面曲线时，首先要确定定型设计水头 H_d，其大小与堰面允许负压值有关。《溢洪道设计规范》(SL 253—2000)对实用堰堰面压力作出了规定：闸门全开泄常遇洪水时，堰面不应出现负压；闸门全开泄设计洪水时，堰顶附近负压值不得大于 0.03 MPa；闸门全开泄校核洪水时，堰顶附近负压值不得大于 0.06 MPa。对于常用的低堰，由于下游堰面水深较大，堰面一般不会出现过大的负压，不致发生破坏性的空蚀和振动。所以在设计中常采用较小的水头作为堰面定型设计水头，定型设计水头与堰顶最大水头之比一般为 0.65～0.85。

实用堰堰高对流量系数也有较大影响。一般认为，上游堰高 $P_1>1.33H_d$ 属于高堰，$0.3H_d\leqslant P_1\leqslant 1.33H_d$ 为低堰。溢洪道的溢流堰一般都属于低堰。高堰的流量系数几乎不随 P_1/H_d 变化，而是趋于最大值；低堰的流量系数则随 P_1/H_d 的减小而减小。为了获得较大的流量系数，低堰堰高应大于 $0.3H_d$。表 7-1 给出了 WES 型剖面堰和克-奥Ⅰ型剖面堰流量系数随 P_1/H_d 的变化值，可供设计时参考。

表 7-1　随相对堰高变化的流量系数 m 值

堰面型式 \ P_1/H_d	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.33	1.50
克-奥Ⅰ型	0.446	0.460	0.469	0.480	0.485	0.485	0.485	0.485	0.485
WES 型	0.480	0.485	0.488	0.492	0.496	0.499	0.501	0.502	0.504

低堰的流量系数还与下游堰高 P_2(指堰顶到泄槽底板起点的高差)有关，如图 7-8 所示。当堰顶水头较大，下游堰高 P_2 不足，堰后水流不能保证自由泄流时，堰后与泄槽相连接的反弧段上动水压力较高，影响低堰下游面的压力分布，从而出现流量系数随水头增加而降低的现象。因此下游堰高 P_2 要有一定高度，一般建议 $P_2\geqslant 0.5H_d$。

溢流堰顶部曲线的长短对流量系数也有影响，当堰顶曲线长度不足以保持标准实用堰线型时，流量系数将减小。根据试验分析，对于克-奥Ⅰ型堰面曲线的终点(图 7-9 中 3)，其坐标值应满足 $x\geqslant 1.15H_d$、$y\geqslant 0.36H_d$；堰面曲线终点后连接的切线坡度应陡于 1∶1.4，当缓于这一坡度时，也会影响流量系数。对于 WES 型标准堰面，该终点的取值范围是：$x=(-0.282\sim 0.85)H_d$，$y=(0\sim 0.37)H_d$。

实用堰常用反弧曲面与下游泄槽相接，反弧半径可采用 $(3\sim 6)h$ 或 $(0.2\sim 0.5)(P_1+H)$，选用二者之中较大者。在这里，h 为校核洪水位闸门全开时反弧最低点的水深；H 为校核洪水位的堰上水头。

(3) 驼峰堰。驼峰堰是由复合圆弧组成的低堰，堰型如图 7-10 所示。其流量系数较高，可达 0.42 以上。驼峰堰尚无定型剖面，通常需通过水工模型试验确定其流量系数和体形。设计驼峰堰时，其体形参数的参考值

如表 7-2 所示。岳城水库溢洪道就是采用的驼峰堰，如图 7-11 所示，模型试验的流量系数可达 0.46 左右。1971 年的原型观测资料显示，堰上水头 $H=5.30$ m 时，$m=0.47$；而 $H=5.57$ m 时，$m=0.458$。说明驼峰堰流量系数较大，但随堰上水头增加而有所减小。

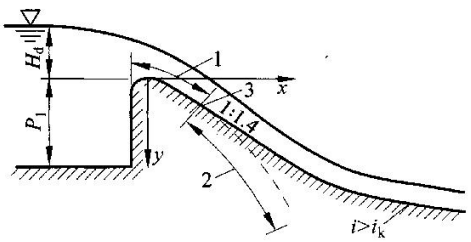


图 7-9　实用堰基本剖面

1—基本堰面；2—辅助堰面；3—切点

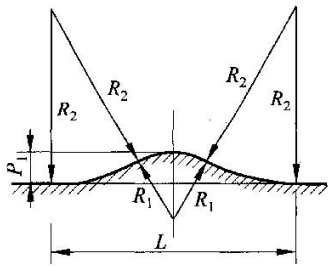


图 7-10　常见的驼峰堰剖面

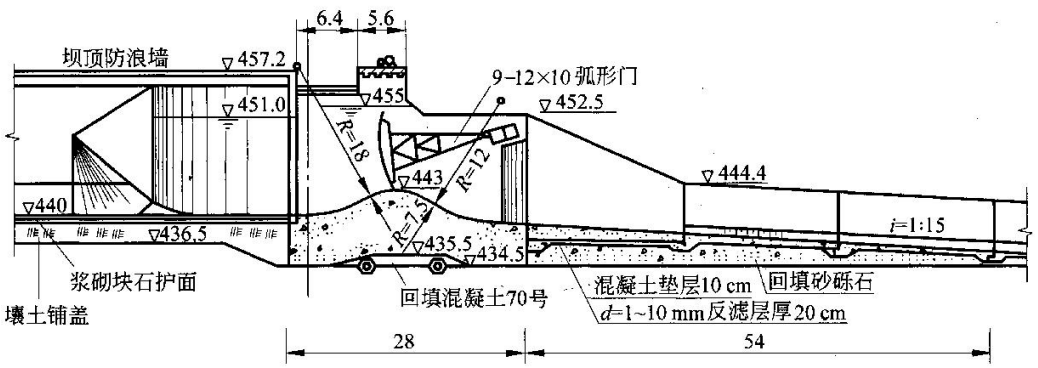


图 7-11　岳城水库溢洪道闸室纵剖面图(单位：m)

表 7-2　驼峰堰体形参数

类型	上游堰高 P_1	中圆弧半径 R_1	上、下圆弧半径 R_2	总长度 L
a 型	$0.24H_d$	$2.5P_1$	$6P_1$	$8P_1$
b 型	$0.34H_d$	$1.05P_1$	$4P_1$	$6P_1$

驼峰堰的堰体较低，流量系数较大，施工简便，对地基要求较低，适用于软弱地基。

(4) 折线形堰。在较窄的地形条件下建溢洪道时，为获得较长的溢流前沿，在平面上将溢流堰做成折线形，堰体由若干折线组成，如图 7-12 所示。因其形同迷宫，也称为迷宫堰。折线形堰主要用于不设控制闸门的中小型水库溢洪道，其结构简单，工作可靠，节省工程量，因溢流前沿加长，堰顶可相应抬高，有利于增大兴利库容。迷宫堰设计的主要参数有：水头堰高比 H_0/P、展宽比 L/B(L 为堰轴线总长度，B 为迷宫堰垂直水流方向的总宽度)和单宫宽高比 W/P。H_0/P 增大，意味着相对堰高 P/H_0 减小，流量系数变小，H_0/P 的最大值一般应控制在 0.6 以内，最大不大于 0.8。展宽比 L/B 增大，泄流量增大，展宽比的选择与 H_0/P 有关。当 H_0/P 值为 0.6 左右时，L/B 的取值范围为 3～5；H_0/P 值大时，L/B 取小值；H_0/P 值小时，L/B 取大

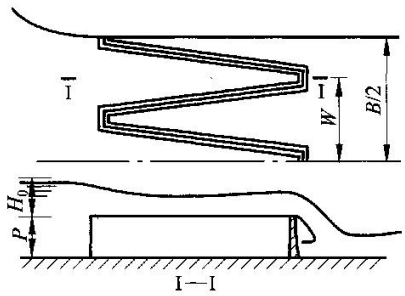


图 7-12　迷宫堰

值，特殊情况下可取到15。当H_0/P值较大时，若W/P增大，泄流通畅，流量系数增大，但由于溢流水舌挑得较远，堰底板需要加长，工程量增加，故W/P的取值范围应由多方案比较确定，一般在1.5～3.0范围内。

迷宫堰在结构上一般都设计成薄的悬臂墙，墙顶厚度约为堰高的1/8。为了提高泄流能力，堰顶上游面常采用圆弧曲线形式。

(5) 带胸墙的溢流堰。当水库水位变幅较大时，为减小闸门尺寸，常采用带有胸墙的溢流孔口，如图7-13所示。

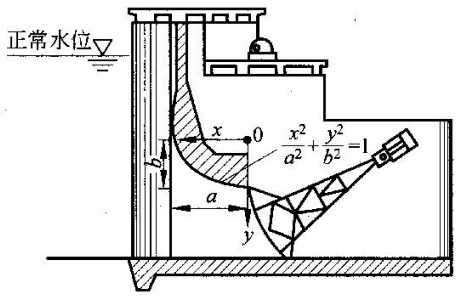


图7-13　带胸墙的溢流孔口(单位：m)

带胸墙的溢流孔口，降低了溢流堰的顶部高程，能根据水文洪水预报，在库水位较低时提前泄水，有利于提高水库的汛前限制水位，充分发挥水库防洪和兴利的综合效益，而且还可延长泄洪历时，减轻下游防洪负担。其缺点是结构复杂，在高水位泄洪时，属于孔口泄流，超泄能力不如开敞式溢洪道。

(6) 闸墩对堰流的影响。闸墩对溢流堰过流能力的影响，水力学以往将其归入侧收缩效应。已有试验研究表明，闸墩对堰流的影响，并不能用侧收缩概括，其影响有正有负，侧收缩系数ε并不总是小于1。

闸墩侧收缩系数ε的试验资料很多，不尽一致，这里列出WES的结果，即

$$\varepsilon = 1 - \frac{2(nK_p + K_a)H_0}{B} \tag{7-1}$$

式中，H_0为堰顶水头；B为闸孔总净宽；n为中间墩个数；K_p为中间墩墩型系数；K_a为边墩系数。其中K_p值与中墩墩头形状、中墩的位置及堰高等因素有关，在低堰某些特殊工况下，K_p值为负值，致使侧收缩系数$\varepsilon>1$，这只是试验研究的结果，可供设计时参考。

溢洪道的闸墩除对堰顶泄流能力有影响外，对堰面的压力分布也有影响。根据WES提供的试验研究成果，高堰有闸墩超设计水头运行时，闸孔跨中堰面负压大小及负压区范围都比同水头无闸墩情况要小些，但近墩堰面的负压改善不明显。

2. 溢流孔口尺寸的拟定

溢洪道溢流孔口尺寸主要是确定溢流堰堰顶高程和溢流前沿长度，其设计方法与溢流重力坝类似，但单宽流量要比溢流重力坝大些。溢流堰顶是否设闸门，以及闸墩、边墩、底板、防渗排水及地基排水布置等内容可参见3.7.2节溢流重力坝部分。

3. 控制段的结构设计

控制段的结构设计包括结构型式选择和布置、稳定计算、应力计算及控制段结构细部设计等。

设计计算方法可采用《溢洪道设计规范》(SL 253—2000)所推荐的方法；堰(闸)的稳定分析可采用刚体极限平衡法；闸室基底应力及堰体应力计算可采用材料力学法，重要工程可采用有限元法；闸墩的应力计算可采用材料力学法，大型闸墩可采用有限元法。

堰(闸)沿基底面的抗滑稳定及基底应力的计算可参阅第6章水闸设计部分。

7.2.3　泄槽

正槽式溢洪道在溢流堰后一般采用泄水陡槽与出口消能段连接，将洪水安全地泄向下游河道。由于泄槽内水流处于急流状态，由此会带来高速水流引起的一系列特殊水流问题，如冲击波、空化空蚀、脉动等。溢洪道泄槽的合理布置及体形设计对解决高速水流引起的问题十分有利。

1. 泄槽的平面布置及剖面设计

泄槽在平面宜尽可能采用直线、等宽、对称布置，以使水流平顺，结构简单，施工方便。但在实际工程中，由

于受地形、地质条件的制约，为了减小开挖工程量或有利于出口消能布置，常在泄槽中设收缩段、扩散段或弯曲段，泄槽的布置与设计方案因地制宜，多种多样。泄槽中水流的弗劳德数 $Fr>2$ 时，可能产生波动和掺气现象；槽中平均流速达 5 m/s 左右时，易产生空化现象，在边墙转折处，产生冲击波。图 7-5 所示为泄槽常见的一种布置形式，在溢流堰后先接收缩段，再接等宽泄槽，最后接出口扩散段并与消能段衔接。设置收缩段的目的在于节省泄槽土石方开挖量和衬砌工程量；设置出口扩散段的目的是减小出口单宽流量，有利于下游消能和减轻水流对下游河道的冲刷。

泄槽纵剖面设计必须保证泄流时，溢流堰下游侧为自由出流和槽中不发生水跃，且水流始终处于急流状态。因此，泄槽纵坡必须大于临界坡度。为减小工程量，泄槽沿程可随地形、地质条件变坡，但变坡次数不宜过多，两种坡度连接处要使水流平顺连接，不发生水流脱离边壁现象，避免引起负压和空蚀。当坡度由缓变陡时，应采用竖向射流抛物线来连接；当坡度由陡变缓时，需用反弧连接，反弧半径 R 可采用变坡起始处 3～6 倍的断面水深，流速大时宜取大值。从运行安全考虑，泄槽纵坡自上游到下游最好逐渐加陡，在下游形成高流速段，便于集中消能。变坡位置不宜设在泄槽平面尺寸变化处，尤其不要在扩散段变坡。变坡的连接曲线最后需经试验验证，特别是对由陡变缓的连接曲线，因为实际工程中有在此处发生破坏的实例，如刘家峡水电站的右岸溢洪道，其泄槽纵坡由 6 个坡段组成，改变达 5 次之多，1969 年最大过水流量为 2350 m^3/s，最大过流流速约为 30 m/s，过水总时数为 324 h，经检查，破坏比较严重的有 3 处，都发生在泄槽底坡由陡变缓处，底板被掀走，地基被冲刷，冲坑最深达 13 m。常用的纵坡坡率为 1%～5%，有时可达 10%～15%，在坚硬的岩基上可以更陡些，有的工程甚至用到 1∶1。若泄槽建在较差的地基上，则要对地基进行必要的处理和采用可靠的底板结构设计。

泄槽的横剖面，在岩基上接近矩形，在土基上采用梯形，边坡不宜太缓，一般为 1∶1～1∶1.5。

泄槽水面线一般根据能量方程，用分段求和的方法计算，计算公式如下：

$$\Delta L_{1,2}=\frac{\left(h_2\cos\theta+\frac{\alpha_2 v_2^2}{2g}\right)-\left(h_1\cos\theta+\frac{\alpha_1 v_1^2}{2g}\right)}{i-\bar{J}} \tag{7-2}$$

$$\bar{J}=\frac{n^2\bar{v}^2}{\bar{R}^{4/3}} \tag{7-3}$$

式中，$\Delta L_{1,2}$ 为分段长度，m；h_1、h_2 分别为分段始、末断面的水深，m；v_1、v_2 分别为分段始、末断面的平均流速，m/s；α_1、α_2 分别为分段始、末断面的流速分布不均匀系数，可取 1.05；θ 为泄槽底板的倾角；i 为泄槽的底坡，$i=\tan\theta$；$\bar{J}$ 为分段内的平均摩阻坡降；n 为槽身糙率系数；$\bar{v}=(v_1+v_2)/2$ 为分段平均流速，m/s；$\bar{R}=(R_1+R_2)/2$ 为分段平均水力半径，m。起始计算断面的位置及其水深 h_1 可按 SL 253—2000 规范选取。

2. 收缩段、扩散段和弯曲段设计

在急流中，由于边墙改变方向，水流受到扰动会引起冲击波。冲击波的波动范围可延伸很远，使水流沿横断面分布不均，增加边墙高度，也会给出口消能带来不利影响。由于地形条件的限制或考虑节省工程量，在泄槽中设置收缩段、扩散段和弯曲段是常有的事，因此设计中首要的任务是尽可能降低冲击波产生的不利影响。

(1) 收缩段。工程中常用的收缩段是在平面上呈对称收缩，如图 7-14 所示。根据冲击波理论，冲击波的最大波高决定于侧墙偏转角 θ，偏转角大，最大波高也大，而与

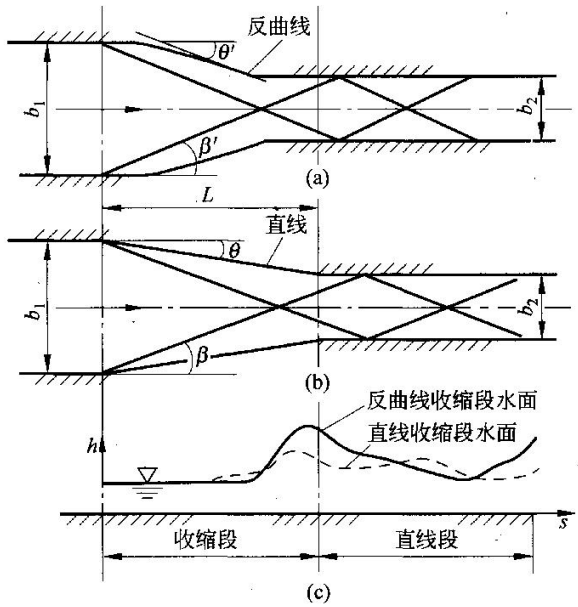


图 7-14　陡槽收缩段边墙布置比较

边墙偏转角曲率无明显关系。由图 7-14 可以看出，对相同长度的收缩段，图(a)反曲线边墙从开始转向至中部反弯点处的总偏转角 θ_1 要比图(b)直线边墙的偏转角 θ_2 大，所以其冲击波也较高，如图 7-14(c)所示。因此宜采用直线边墙收缩段，但在折线处可局部抹圆。

如何减小收缩段下游泄槽内的水流扰动？如图 7-15(a)所示的直线边墙收缩段中，由于边墙向内偏转 θ 角，急流受边墙阻挡，迫使水流从收缩边墙起点 A' 和 A 开始沿边墙转向，发生水面局部壅高的正扰动，壅高的扰动线在 B 点交汇后传播至 C 和 C'，再发生反射。在收缩段末端 D' 和 D，因边墙向外偏转，水流失去依托而发生水面局部跌落的负扰动，其扰动线也向下游传播，如图 7-15(a)中虚线所示。这些扰动和反射叠加的结果，使下游流态更为复杂。如果能使 C，C' 分别与 D，D' 重合，如图 7-15(b)所示，即正扰动的反射和负扰动的反射同时在同一点发生，两者互相抵消，其结果是 $CC'(DD')$ 剖面以下的水流被导向与下游边墙平行，扰动减至最小。

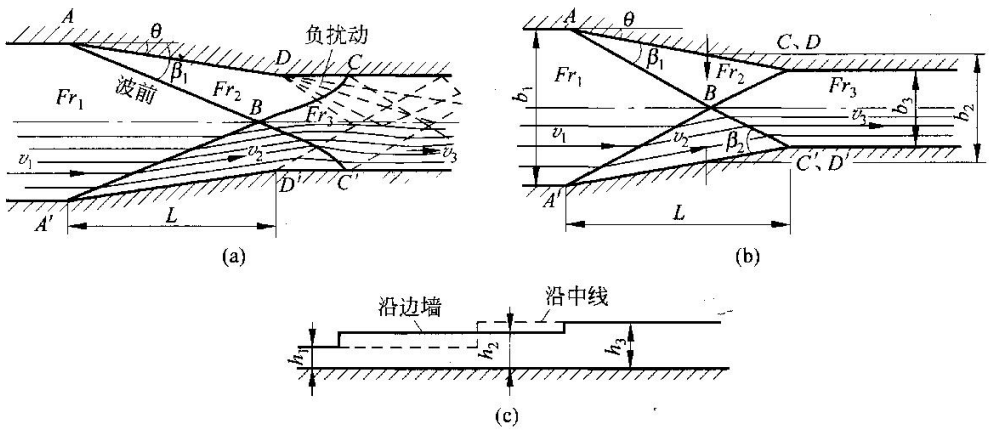


图 7-15　直线收缩段冲击波计算图形

根据动量原理，偏转角 θ 和产生冲击波后的水深 h_2 之间的关系为

$$\frac{h_2}{h_1}=\frac{\tan\beta_1}{\tan(\beta_1-\theta)} \tag{7-4}$$

$$\tan\theta=\frac{(\sqrt{1+8Fr_1^2\sin^2\beta_1}-3)\tan\beta_1}{2\tan^2\beta_1+\sqrt{1+8Fr_1^2\sin^2\beta_1}-1} \tag{7-5}$$

式中，θ 为边墙的偏转角；β_1 为收缩段进口冲击波传播的波角；h_1 为收缩段进口处的水深；h_2 为受冲击波扰动后的水深；Fr_1 为收缩段进口处水流的弗劳德数。

用式(7-4)、式(7-5)进行冲击波计算，需经过试算、联解，过程很烦琐，有人已将其绘制成诺谟图，可供计算使用，求出 θ 值后，可根据几何条件来决定收缩段的长度。

(2) 扩散段。急流扩散段的流态与扩散边墙设计密切相关，如设计不当会造成水流与边墙分离，产生复杂的正冲击波和负冲击波问题。对于负冲击波问题，现在研究得很不充分，下面仅根据一些试验研究结果作简要讨论。如图 7-16 所示为一极端扩散情况，而水流经等宽槽 AA' 后可沿垂直水流流向的方向扩散。此时水面降落，发生负扰动，AA' 发出的扰动线汇交于 B 点，ABA' 上游侧水流几乎未受扰动影响，而下游侧流动却十分复杂，但仍可用冲击波理论作初步分析。图中上部表示流线和等水深线，下部表示干扰发出的微波射线。

良好的扩散边墙曲线，最好通过水工模型试验来确定。如图 7-17 所示，如边墙设计不当，水流与边墙发生分离，如图中虚线所示，其作用犹如固体边壁压缩中间主流形成类似收缩段的水流。有人提出与 Fr_1 有关的扩散曲线公式，如

$$\frac{y}{b_1}=\frac{1}{2}\left(\frac{x}{b_1Fr_1}\right)^{3/2}+\frac{1}{2} \tag{7-6}$$

式中，b_1 为扩散前槽宽；x 轴沿槽中线；y 轴沿扩散段的起始断面垂直于中线。

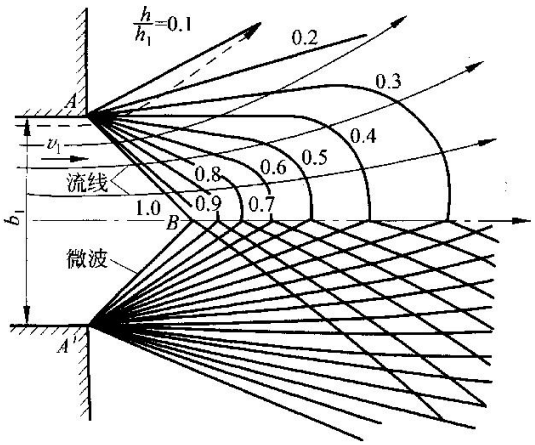


图 7-16　急流在边墙突扩后的流态

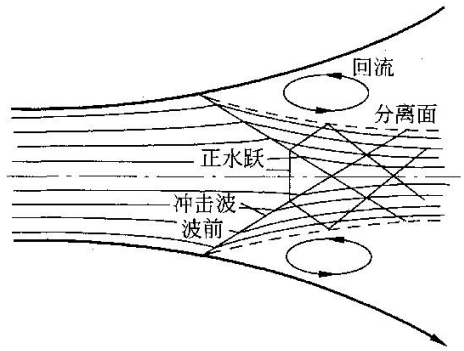


图 7-17　急流与扩散边墙的分离

在进行初步设计时，也可根据不发生分离的条件来估算扩散角 φ，即

$$\tan\varphi \leqslant \frac{1}{KFr} \tag{7-7}$$

$$Fr = v/\sqrt{gh}$$

式中，Fr 为扩散段起、止断面的平均弗劳德数；K 为经验系数，一般取 3.0；v 为扩散段起、止断面的平均流速，m/s；h 为扩散段起、止断面的平均水深，m。工程经验和试验研究资料表明，按直线扩散的扩散角 φ 在 6°以下时具有较好的水流流态。

(3) 弯曲段。由于受地形和地质条件的限制，泄槽不得不设弯段时，一般采用圆弧弯段，其转弯半径 $R \geqslant 10b$，b 为泄槽宽度，且力争将转弯段设在流速相对较低的槽段。弯段急流流态复杂，连续转折的边墙，不仅因受离心力作用导致断面外侧水深加大，内侧水深减小，如图 7-18 所示，而且因边墙迫使水流转向，产生冲击波，导致沿纵向或横向都有水深的剧烈起伏。因此，弯曲段设计的主要问题在于使断面内的流量分布趋于均匀，消除或减小冲击波的影响。

水流进入弯曲段后的流态及特性如图 7-19 所示，急流一进入弯曲段，即产生冲击波，在 ABA' 上游侧是水流未受弯曲边墙影响的区域；在 ABC 范围内，只受外边墙影响，水面沿程升高，至 C 点位最高；在 $A'BD$ 范围内，是只受内边墙影响的区域，水面沿程降低，至 D 点位最低。相应于 C 点和 D 点的圆弧中心角可由式(7-8)确定。

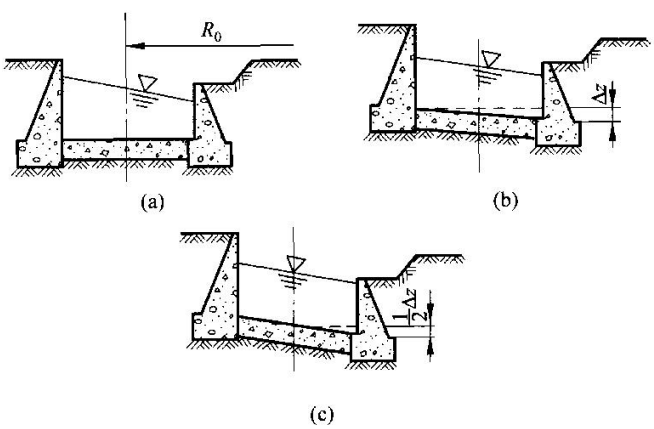


图 7-18　弯曲段的泄槽

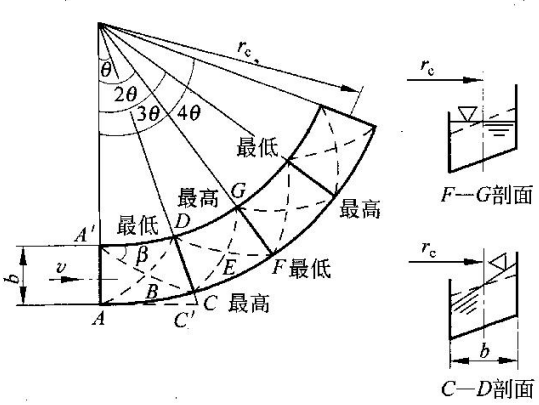


图 7-19　等宽泄槽弯曲段的冲击波

$$\theta = \arctan \frac{1}{\left(r_c + \frac{b}{2}\right)\tan\beta} \tag{7-8}$$

$$\beta = \arcsin \frac{1}{Fr}$$

式中，b 为泄槽宽度，m；r_c 为泄槽弯曲段中线的曲率半径，m；β 为波角；Fr 为弗劳德数。

在 CBD 以后，因不断发生波的反射、干涉与传播，形成了一系列相互交错的冲击波，对于外边墙，在圆弧中心角 θ，3θ，5θ，…的边上的各点为水面最高点，而在 2θ，4θ，…的边上的各点为水面最低点。内边墙发生水面最高、最低点的位置正好与外边墙相反。

已知 β 和 θ，弯曲段横截面内、外侧的水深可按式(7-9)进行计算。

$$h = \frac{v^2}{g}\sin^2\left(\beta + \frac{\theta}{2}\right) \tag{7-9}$$

式中，v 为弯曲段入口处的平均流速，m/s。用上式计算外侧水深时 θ 取正值，计算内侧水深时 θ 取负值。

弯曲段的水力设计方法很多，大体可分为两类：一是采取工程措施向弯曲段水流施加侧向力，使侧向力与离心力相平衡，达到消除干扰的目的，槽底超高法、弯曲导流墙法等都属于这一类；二是在弯曲段的起点和终点，引入与原来的干扰大小相等但相位相反的反扰动，以抵消原来的扰动，复曲线段法、螺旋线过渡法及斜坎法等都属于这一类。

槽底超高法是在弯曲段的横剖面上，将外侧槽底抬高，造成一个横向坡度，如图 7-18(b)所示，利用重力沿横向坡度的分力与离心力相平衡，使流量分布均匀，改善流态，减小冲击波影响，保持弯曲段水面的稳定性。弯曲段外侧相对于内侧的槽底超高值 Δz，可由离心力方程导出，表达式如式(7-10)所示。

$$\Delta z = C\frac{v^2 b}{g r_c} \tag{7-10}$$

式中，v 为弯曲起始断面的平均流速，m/s；b 为泄槽直线段的水面宽，m；g 为重力加速度，m/s²；r_c 为泄槽弯曲段中线的曲率半径，m；C 为取决于水流 Fr 数、泄槽断面及弯道几何形状等因素的系数，对急流、矩形断面和当弯曲段为简单圆弧时，C 值可取 2.0。

为了保持弯曲段泄槽中线底部高程不发生大的变化，常将内侧槽底较中线高程下降 $\Delta z/2$，而外侧槽底则抬高 $\Delta z/2$，如图 7-18(c)所示。

弯曲段的渠底超高或降低与上、下游直线段应有渐变的连接，不应做成突变的，一般做成平面转弯扇形抬高面。图 7-20 为我国碧口水电站溢洪道扇形抬高面的平面图。

弯曲段采用复曲线布置属于第二类处理干扰方法，如图 7-21 所示，弯段由 3 段曲线组成，中间段半径为

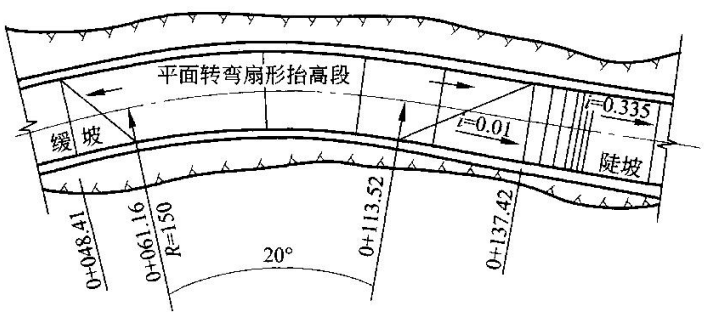


图 7-20　泄槽平面转弯扇形抬高面布置图(单位：m)

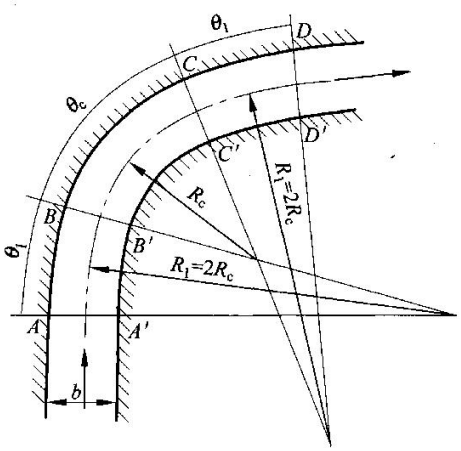


图 7-21　陡槽弯段的复曲线布置

R_c，中心角 θ_c（可视需要取任何值），这段为主曲线段，其前后各接半径为 R_1，中心角为 θ_1 的辅曲线段。由冲击波理论推知

$$R_1 = 2R_c$$

$$\theta_1 = \arctan \frac{b}{\left(R_1 + \frac{b}{2}\right)\tan\beta_1} \tag{7-11}$$

式中，β_1 为相应于上游原来水深 h_1 的波角；其他符号同前。

实践经验表明，高流速泄槽弯曲段按复曲线布置，能较好地消除波动，但不能消除离心力的影响。

3. 泄槽减免空蚀破坏的措施

在溢洪道泄槽下游段，由于水流流速逐渐增大，水深沿程减小，水流空化数也沿程递减。特别是由于泄槽施工放样不准、模板走样、混凝土质量缺陷、泥沙对表面的不均匀磨蚀以及钢筋露头等原因引起的泄流表面不平整，更是引起空蚀破坏的重要原因。

空蚀破坏的特征是在破坏面内呈现蛀蚀状，表面呈粒状结构，粘接骨料的水泥浆都被冲走，混凝土内有很深的孔洞及缝隙，方向性不明显，这是空蚀与磨蚀最大的区别。空蚀最严重的破坏一般发生在空化云的尾端。空蚀的趋势是跳跃式的，一旦空蚀破坏形成，此空蚀区便又成为新的空化源，在其下游会产生另一破坏区，空蚀区也会越来越大。

空蚀破坏机理十分复杂，早在 1917 年就有人提出了压力波模型，后来在 1944 年 Kornfed 和 Snvarow 提出了微射流模型，1951 年 Rattray 从理论上论证了微射流形成的可能性，后来又有人用高速摄影证实了近壁处空泡溃灭时确实存在着冲击壁面的微射流。所谓微射流模型，是指当空泡在压力梯度作用下在边界附近溃灭时，空泡不再保持对称的球形，而呈扁平或元宝形，最后导致分裂成两个小空泡而溃灭，如图 7-22 所示。据 Pterka 计算，球形空泡溃灭时在边壁上造成的压强可高达 12 000 个大气压，而实测记录为 7750 个大气压，这种微射流的速度为 1000 m/s 左右，微射流的冲击作用向锤击一样连续地敲打着固体壁面，使壁面直接破坏或疲劳破坏。Hammitt 曾估算游移型空泡溃灭时微射流的冲击压强可高达 69.1×10^4 kN/m^2，微射流的直径约为 2～3 μm，空蚀坑直径约 2～20 μm，边壁受到的射流冲击次数约为 100～1000 次/(s·cm^2)，冲击脉冲的作用时间每次只有几微秒。

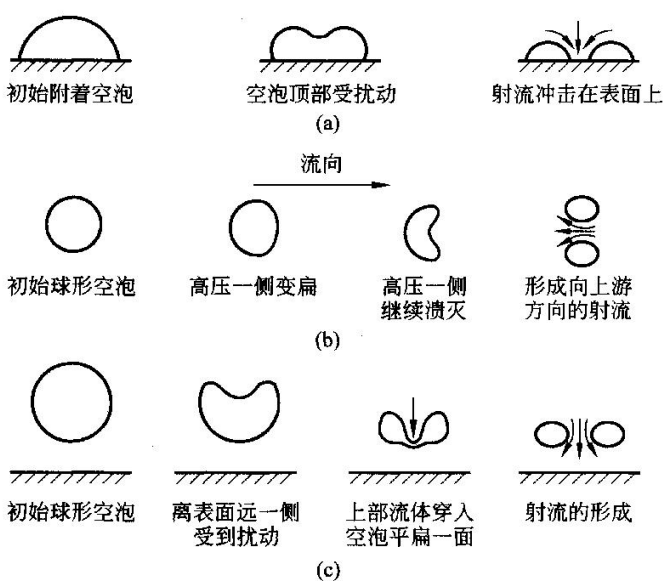


图 7-22　空泡溃灭过程及微射流示意图

(a) 附着于壁面的半球形空泡；(b) 空泡移入压力梯度区(如文透里管扩散段中的水流)；(c) 空泡近边墙溃灭

除了上述机械作用理论外还有化学腐蚀理论、电化学理论、热作用理论等。

衡量实际水流发生空化可能性大小的数量指标为空化数 σ_k（无因次参数），其表达式及空蚀判别方法，请参见式(3-85)及对该式的相关解释。

1960年，以美国大古里坝泄水孔蚀损面修复为标志，用人工掺气来减免空蚀破坏，首次在工程中得到成功应用。目前人工掺气减蚀已成为高流速泄水建筑物必需采取的工程措施，得到广泛的应用。

水流掺气的减蚀作用在于：①掺气后水流的局部负压绝对值减小，空化数加大，空化强度减弱；②掺气水流与空泡流混合，气泡与空泡合并为含气空泡，降低了空泡溃灭时释放的能量；③空泡为气泡所包围，形成气垫，空泡溃灭时释放的能量部分被气泡吸收。

掺气装置的主要类型有掺气槽式、挑坎式、跌坎式、挑坎与掺气槽联合式、跌坎与掺气槽联合式以及突扩式和分流墩式等新型掺气结构，如图 7-23 所示。图 7-24 示出了阿里亚坝溢洪道掺气设施的实例示意图。《溢洪道设计规范》(SL 253—2000)规定：在掺气保护范围内，近壁处的掺气浓度不得低于3%～4%，且掺气后，不平整度控制标准可适当放宽。

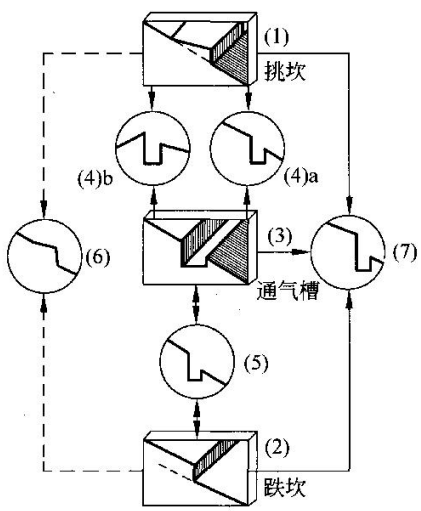


图 7-23　掺气设施的结构型式

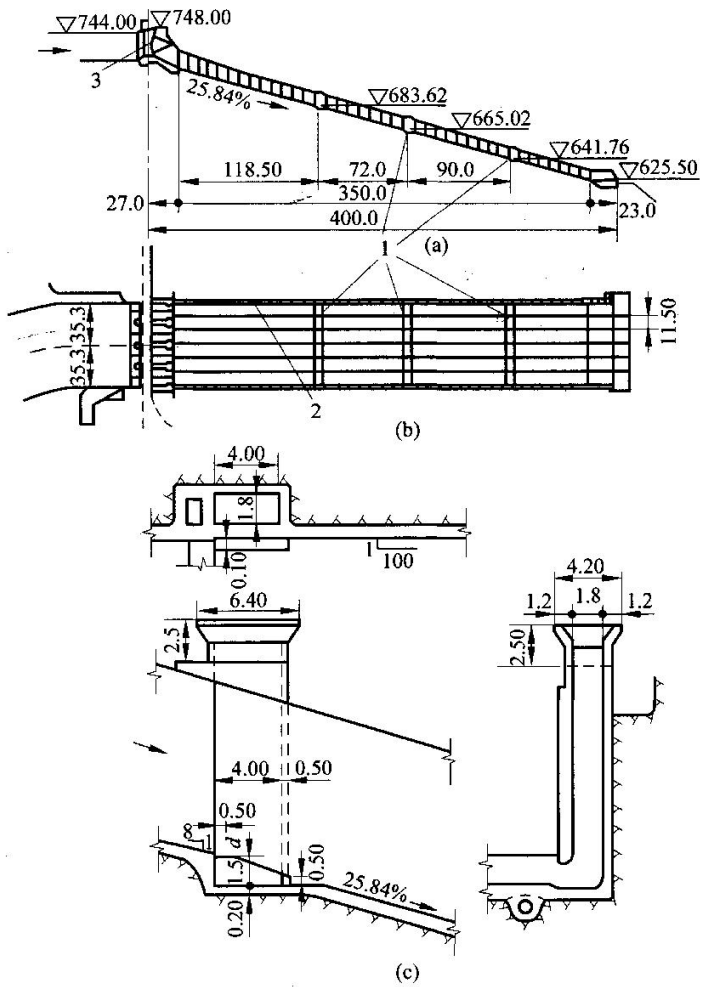


图 7-24　阿里亚坝河岸溢洪道掺气设施示意图(单位：m)

(a) 溢洪道纵断面；(b) 平面布置；(c) 通气系统

1—掺气设施；2—接缝；3—弧形闸门

在掺气装置中，通过变换坎的型式和尺寸，可以达到控制掺气水流的掺气浓度和掺气特性的目的。应当指出，除人工掺气外，自掺气水流有时也可起到减蚀作用，如泄水建筑物过水时，由水面紊动形成的自掺气水流如果能一直扩散到水流底部，且有适当的掺气浓度，则该处溢流面将受到保护而免蚀。至于掺气设施的保护长度，则取决于掺气浓度及掺气水流浓度分布及耗散。目前研究的结论并不完全一致，还只能依赖于原型观测积累的经验。在众多原型观测资料的基础上，有人提出造型良好的掺气设施，如下游为无竖曲率影响的陡坡直段，则保护长度为 170～200 m，如下游为反弧，则保护长度为 70～100 m。

防止泄槽段出现空蚀破坏的措施还有：①使各运行工况水流的 $\sigma>\sigma_i$。不发生空化现象，自然就不会出现空蚀破坏。②控制过流表面的施工不平整度是减免空蚀的重要措施。③采用抗蚀强度高的材料护面，如高强度混凝土、环氧砂浆等。

4. 泄槽边墙高度的确定

泄槽边墙高度应根据泄槽宣泄最大流量时的水面线及水深，并考虑冲击波及自然掺气和人工掺气对水深的影响，再加上安全富余高度来确定。

泄槽的水面线可用水力学的明渠变速流公式计算各典型断面的流速和水深。

当泄槽水流表面流速达 10 m/s 左右时，将发生水流自掺气现象，增加水深。掺气程度与流速、水深、边界糙率、形状等因素有关，掺气后水深可按式(3-71)进行计算。

如果泄槽中设有掺气装置，在局部地段应考虑掺气对水深的影响。

边墙的安全超高一般取 0.5～1.5 m。

5. 溢洪道泄槽的衬砌

溢洪道泄槽是泄水建筑物最易遭受破坏的部位之一，如刘家峡水电站右岸溢洪道底板，于 1969 年 10 月过水时被破坏，其主要原因是底板止水不良，横缝有垂直水流流向的升坎，排水设计不当，致使底板下产生巨大的扬压力和脉动压力，将底板掀起。

泄槽衬砌的目的是保护基岩免受冲刷，防止高速水流钻入基岩裂隙导致破坏，维持溢洪道泄水时的稳定及正常运行。

作用于泄槽衬砌的主要荷载有自重、时均动水压力、脉动压力、水流拖拽力和扬压力等。其中脉动压力是在时间和空间上都不断变化的随机量，其对泄槽底板的作用可正可负，特别是当衬砌接缝止水失效时，高速水流侵入衬砌底面，使衬砌底板上、下均受其作用，在某一瞬时可能出现作用在底板上的最大上举力，使衬砌结构失稳，这一现象已为工程破坏实例所证实。

衬砌结构本身应具有足够的抗冲刷强度和稳定性，表面应光滑、平整，避免出现负压和空化可能性，在寒冷地区还应具有必要的抗冻能力。

(1) 岩基上泄槽的衬砌。岩基上泄槽的衬砌一般可用混凝土、水泥浆砌条石或块石以及石灰浆砌块石水泥浆勾缝等材料。

在岩基上做衬砌应注意将表面风化破碎的岩石挖除，使衬砌与基岩紧密结合，增加衬砌的稳定性，必要时可用锚筋将衬砌与基岩紧密连在一起。

对于中小型水库，当泄槽流速小于 10 m/s 时，可考虑用石灰浆砌块石水泥浆勾缝型式。水泥浆砌条石或块石可用于流速小于 15 m/s 的泄槽，砌石厚度一般为 30～60 cm，若衬砌施工质量良好，表面光滑平整，接缝止水和底部排水运行顺畅，此种型式的衬砌也可承受 20 m/s 左右的流速。如福建石壁水库溢洪道，采用水泥浆砌块石泄槽，建成后就经受了 20 m/s 过水流速的考验。

对于大中型水库，由于泄槽过流速度较高，一般采用混凝土结构型式，混凝土衬砌厚度一般不少于 30 cm。为防止产生温度裂缝，泄槽混凝土衬砌需设置纵、横缝，如图 7-25 所示，分缝距离不宜太大，一般为 10～15 m，

靠近衬砌表面沿纵、横向需配置温度钢筋。衬砌的接缝有平接缝、搭接缝和键槽缝几种形式，如图 7-25 (c)、(d) 所示。

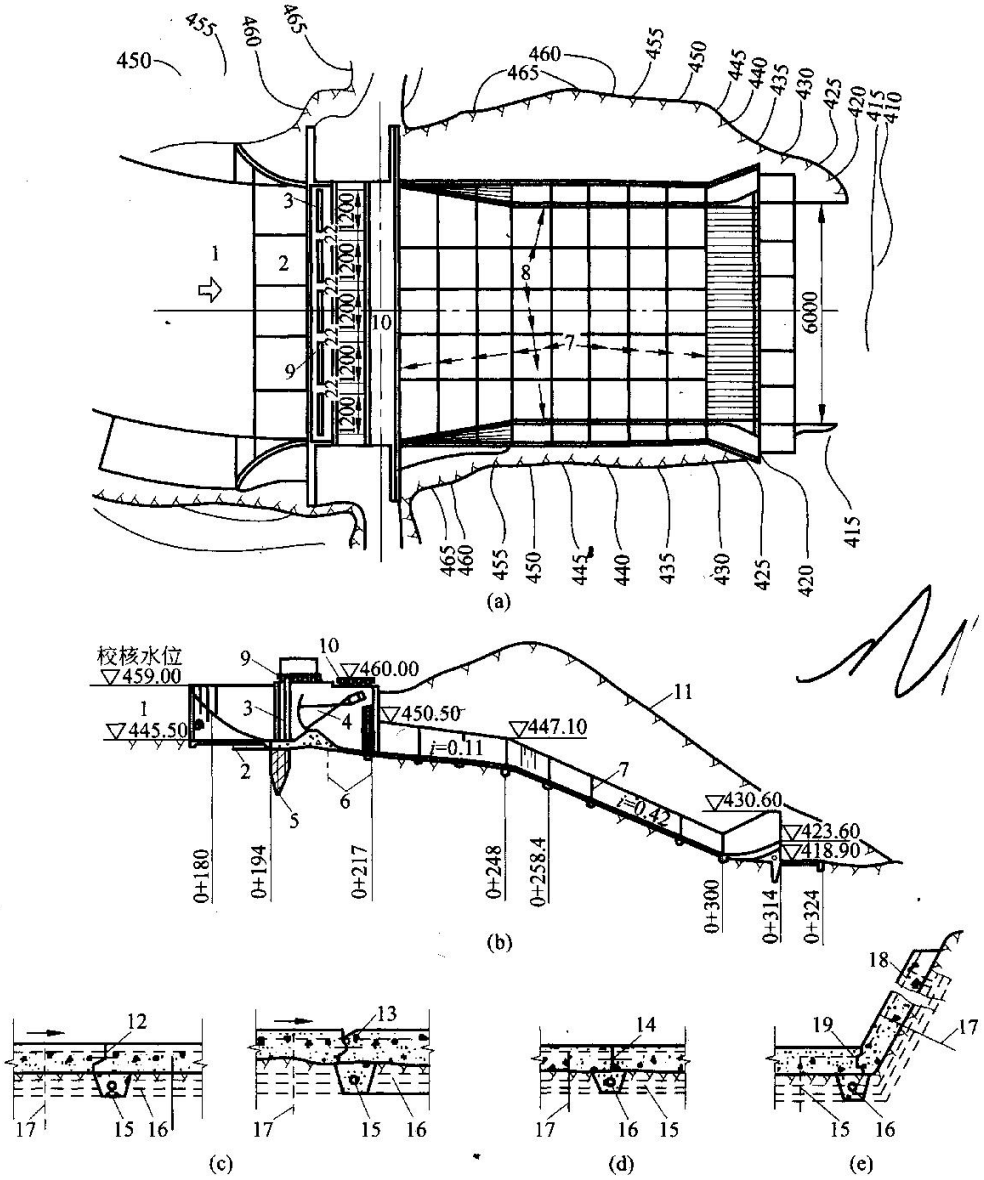


图 7-25　岩基上泄槽的构造(高程、桩号单位：m；尺寸单位：cm)

(a) 平面布置图；(b) 纵剖面图；(c) 横缝构造；(d) 纵缝构造；(e) 边墙缝

1—引水渠；2—混凝土护底；3—检修门槽；4—工作闸门；5—帷幕；6—排水孔；7—横缝；8—纵缝；9—工作桥；10—公路桥；11—开挖线；12—搭接缝；13—键槽缝；14—平接缝；15—横向排水管；16—纵向排水管；17—锚筋；18—通气孔；19—边墙缝

因在垂直水流流向的横缝处容易产生破坏，故对横缝的设计施工要求一般比纵缝要高。横缝常做成搭接缝或键槽缝，而纵缝可做成平接式。特别需要指出的是，在横缝施工时要严防下游底板高出上游底板。国外有工程实例证明在泄槽高流速区横缝施工中，将下游板块的边缝降低 12.7 mm 与上游板块对接，并以缓于 1∶12

的斜坡升高至原底板高程，如图 7-25(c)所示，此措施有防止空蚀破坏和减小脉动压力作用的效果。在泄槽底板纵、横缝施工中，做好止水也是防止底板被掀起和冲刷的重要工程措施。

衬砌的纵缝和横缝下面都应设置排水设施，纵横向排水相互连通，以便将渗水集中到纵向排水内，排向下游。为了保证渗水排泄顺畅，防止排水管被堵塞，纵向排水管至少应设有两排。纵向排水通常是在排水沟内放置缸瓦管，其管径视渗水多少而定，一般为 10～20 cm，管的周围填有透水性的砾石及卵石，顶部盖防护袋，防止浇筑混凝土时灰浆进入，堵塞排水管。若渗水流量较小，纵向排水也可在基岩上开挖沟槽，沟槽内充填不易风化的碎石或砾石。横向排水通常都是在基岩面上开挖沟槽，沟槽尺寸视渗水多少而定，一般为 0.3 m×0.3 m。

泄槽两侧的边墙，若基岩良好，可采用与底板基本相同的衬砌结构型式，厚度一般不小于 30 cm，且需用钢筋与基岩锚固，边壁横缝与底板横缝一致，边墙除在与底板连接处设置纵缝外，如图 7-25 (e)所示，其他部位不设纵缝。若边墙基岩岩性不好，需将边墙做成重力式挡土墙，则按挡土墙结构进行设计，注意做好排水。

(2) 土基上泄槽的衬砌。图 7-26 所示为土基上泄槽衬砌的基本结构。由于土基沉降量大，不宜设锚筋，故一般采用比岩基衬砌更厚的混凝土结构，常用厚度至少 0.3～0.5 m，并可加厚到 1 m，视泄槽流速大小及所在部位来定。由于土基对底板的约束力较小，分缝分块尺寸可大于岩基分缝尺寸，纵、横缝间距可大于 15 m。为保持泄槽衬砌平整，抵抗缝周边的不均匀沉降，土基上衬砌的纵、横缝均宜采用搭接式，其中横缝下游块的上游边可做成齿墙，嵌入地基防止滑动。土基上的衬砌需双向配筋，各向配筋率约为 0.1%，齿墙处也需配置足够的钢筋。

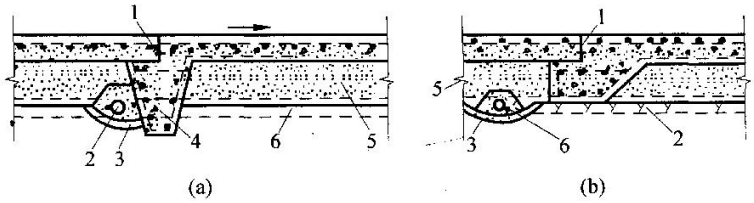


图 7-26　土基上泄槽底板的构造

(a) 横缝；(b) 纵缝

1—止水；2—横向排水管；3—灰浆垫座；4— 齿墙；5—透水垫层；6—纵向排水管

对于土基或其他软基上的衬砌，为增加其稳定性，常需在衬砌底板下面设置面层排水，面层排水可采用厚约 30 cm 的卵石或碎石层。若地基是黏性土，应先铺一层厚约 0.2～0.5 m 的砂砾垫层，垫层上再铺卵石或碎石排水层，也可在砂砾垫层中做纵横排水管，管周做反滤。如地基是细砂，应先铺一层粗砂，再做排水层。对于重要工程，为保证土基上衬砌底板的稳定性，可在特殊部位采用锚筋桩的结构型式。

7.2.4　出口消能段及与下游河道的衔接

溢洪道泄流时，在上、下游落差的作用下，水流具有很高的流速，再加上泄水前沿总比原河床宽度为小，使泄流相对集中，单宽流量加大，下泄水流具有很大的能量，这样巨大的水流能量如不设法消散，在与下游水流衔接中，便会冲刷河床、河岸，造成下游恶劣的流态，如回流、波浪和折冲水流等，影响建筑物的正常运行，甚至危及大坝的安全。据对 103 座大中型泄水建筑物的调查统计资料表明，遭受破坏的有 67 座，占总数的 65%，其中冲刷与淘刷破坏的为 38 座，占 56.7%。因此，泄水建筑物下游的消能防冲问题，无论从技术上，还是经济上来讲，都是非常重要的。

目前国内外泄水建筑物采用的主要消能方式为 4 种，即底流、挑流、面流及戽流消能(后两者也可统称面流)。影响消能方式选择的因素很多，包括坝型、泄量、地质及地形、下游水深及变幅、泄水建筑物的布置及运行要求、工程量、工期及投资等。一般要经过综合的技术与经济分析比较，选定合适的备选方案，再经过水工模型

试验和数值计算来进行验证。

这4种消能方式的基本计算与设计在《水力学》教科书和本书3.7.4节中都已述及，可参照执行。随着高坝建设的增多，新型消能工不断出现，其共同特点是强迫能量集中的水流沿纵向、横向和竖向扩散，水股相互碰撞，促进紊动掺气，扩大射流入水面积，减小下游河床单位面积上的冲击荷载，以此减轻对下游河岸的冲刷和破坏。

对于岸边溢洪道的消能，在较好的岩石上，一般多采用挑流消能，挑坎的基本结构型式如图7-27所示。对挑坎除进行一般的强度验算外，为了保证挑坎稳定，常在挑坎的末端做一齿墙，齿墙的深度应根据冲坑的深度和形状尺寸来确定，一般可达5～8 m。为了加强挑坎的稳定，常用锚筋将挑坎与基岩锚固在一起，并在挑坎的左右两侧也做齿墙插入岩石。为了防止小流量时不能挑射产生贴壁冲刷，挑坎下游常做一段短护坦。在挑流时若水舌下形成真空，将对水舌产生吸力，减小挑射距离，故应对挑坎采用通气设施或扩大尾水渠宽度，使空气自然流通。

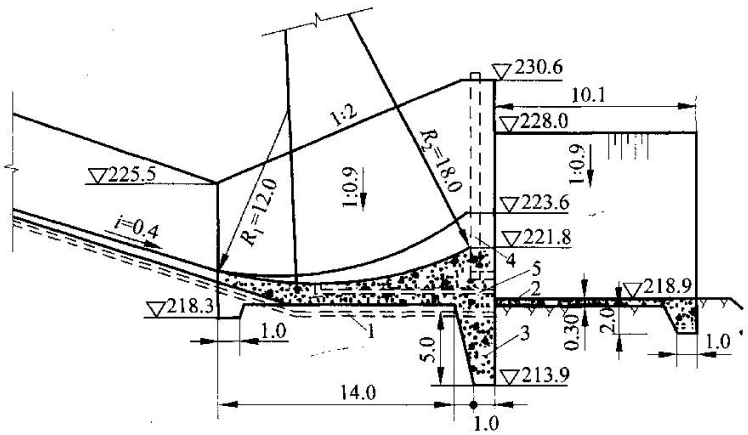


图7-27　溢洪道挑流坎布置图(单位：m)

1—纵向排水；2—护坦；3—混凝土齿墙；4—ϕ50 cm通气孔；5—ϕ10 cm排水孔

在土基或软弱岩基上的溢洪道，一般采用底流消能。但也有采用挑流消能成功的工程实例，如在山西省境内，在软基上建造了不少挑流消能的溢洪道，最大泄量达1055 m^3/s，最大单宽流量为25 $m^3/(s \cdot m)$，可供设计时参考。

实践表明，泄水建筑物由于集中出流，在其下游河道中往往会出现程度不同的回流流态，此回流将淘刷岸坡及建筑物基础，威胁工程安全，同时它又给河床带来大量淤积，壅高电站尾水，堵塞航道。如龙羊峡水电站非常溢洪道泄洪时，对下游的影响主要是主流冲刷和回流淘刷交替出现，原型观测资料表明，当泄量Q=200 m^3/s时，回流流速约为3 m/s左右，混凝土面板开始松动；当Q=400 m^3/s时，混凝土面板全部被冲走，溢洪道出口基础冲深估计有10 m左右。为保证坝脚安全，投放了大量铅丝笼块石，也被回流冲走，后改用4 m×4 m×1.5 m的大体积混凝土四面体投放，才稳住了坝脚。

泄水建筑物下游河道的回流问题往往是一个容易被忽视的水力因素，这是因为回流流速小，对其危害认识不足，回流一般贴岸而行，防止主流直接砸岸，似乎对岸坡有保护作用。其实，回流的危害多在工程运行相当时期后才显露出来，如丰满水电站、双牌水电站等工程均因泄水产生回流，发生过影响电站出力和厂坝导墙安全的问题。

在大量工程实例中，人们总结出一系列防止回流冲刷的工程措施。

(1) 在枢纽布置时应统筹兼顾，尽可能加大泄水建筑物宽度并占据主河槽位置，避免过分集中的单侧泄流方式，枢纽的泄洪宽度一般不宜小于出流前沿总宽度的2/3，不给回流有回旋的余地。统计资料表明，泄流宽度

占总宽度 60%～80%的工程，回流问题比较轻微；而小于 50%的工程，下游均存在着严重的回流冲淤问题。

(2) 加大挑流水舌的平面扩散和纵向扩散。这不仅可以降低回流的强度，而且可以使水舌尽可能封闭河床，截断回流回路，限制其范围。在这方面，常用的工程措施有短边墙、大挑角的挑流鼻坎，如图 7-28 所示，石泉、安康等工程采用此类挑流形式，增加水舌扩散宽度 2～3 倍，入水单宽流量减小了近 80%，大大降低了回流强度；采用带分流墩的鼻孔挑流消能工，如图 7-29 所示，可提高消能率，降低回流强度，效果良好；顺应河势流态，设各种类型的导向鼻坎，改善下游流态，下游的各种治导工程对限制回流的发展和影响是必不可少的；闸门的合理调度也是控制回流的一个重要手段，闸门的开启应遵循“均匀、齐步、对称”的原则；各种消能形式联合运用，充分利用有限空间耗散能量，也是克服回流危害的有效途径。

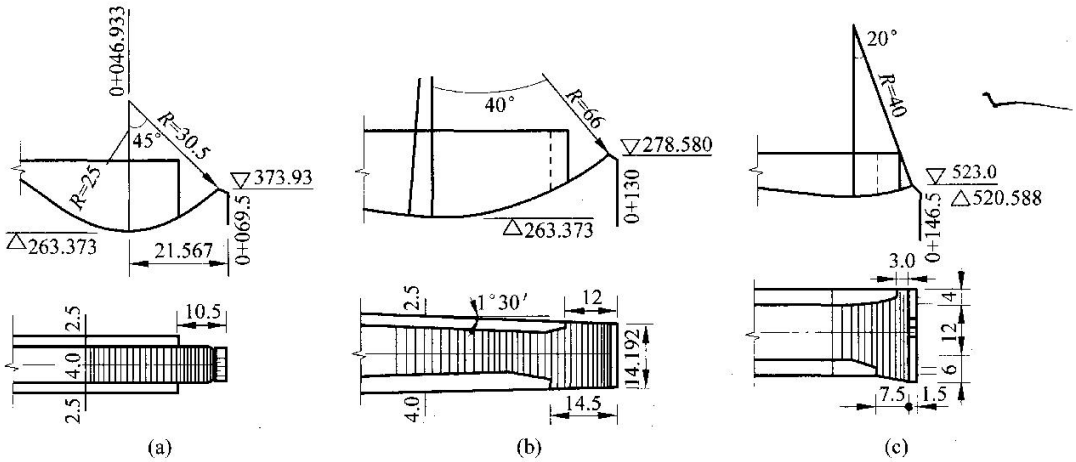


图 7-28　短边墙、大挑角扩散鼻坎型式(单位：m)

(a) 石泉水电站底孔；(b) 安康水电站底孔；(c) 宝珠寺水电站底孔

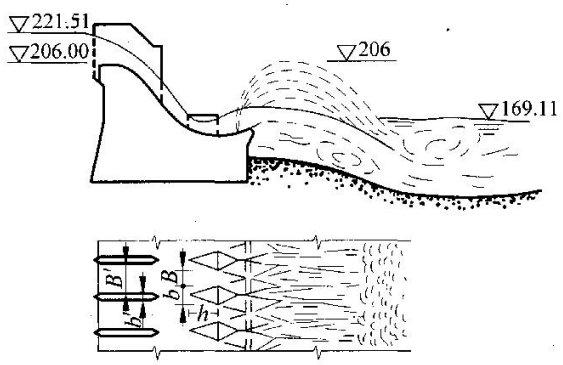


图 7-29　莲花、临江水电站分流墩布置形式

7.3　侧流式溢洪道

侧流式溢洪道是一种傍山开挖的泄水建筑物。在狭窄河谷的水利枢纽中，若布置正流式溢洪道将导致巨大开挖，且两岸陡峭时，侧流式溢洪道可能成为经济合理的选择方案。图 7-30 所示的美国阿罗罗克坝、胡佛坝，就是采用了坝肩库岸侧流式溢洪道的布置形式。

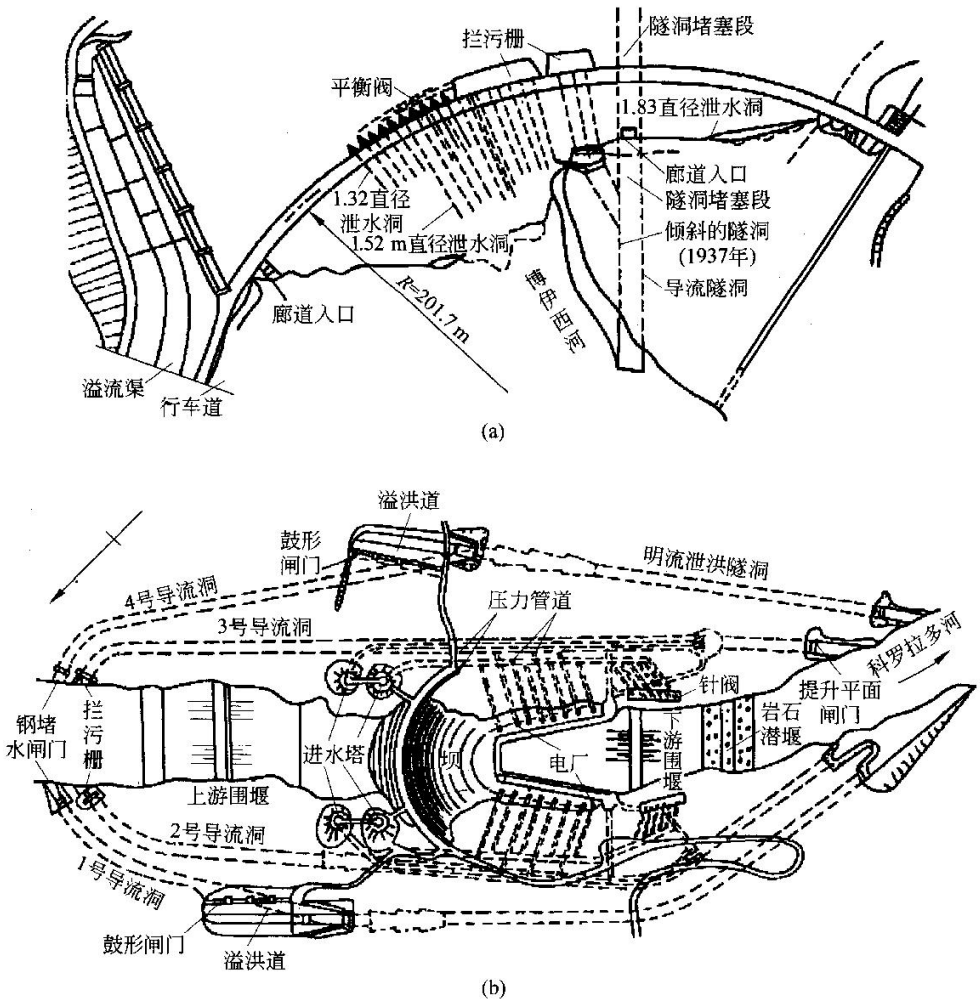


图 7-30　侧流式溢洪道枢纽的平面布置

(a) 阿罗罗克坝(Arrowrock)；(b) 胡佛坝

侧流式溢洪道一般由溢流堰、侧槽、泄水道和出口消能段组成。溢流堰大致沿河岸等高线布置，水流经过溢流堰进入与堰轴线大致平行的侧槽后，在槽内转向，经泄槽或泄水隧洞流入下游。

侧流式溢洪道的溢流前缘可适应不同地形、地质条件布置成多种型式，如图 7-31 所示。

侧流式溢洪道的优点是：①可以减小开挖量；②适当加大溢流堰的长度，提高堰顶高程，增加兴利库容；③可使堰顶水头减小，减小淹没损失，非溢流坝的高度也可适当降低。侧流式溢洪道的水流条件较复杂，由于水流在侧槽内转向，槽中横向漩滚、水流紊动和撞击强烈，故侧槽一般建在完整坚硬的岩基上，要有良好的衬砌，在土基上一般不宜修建侧槽。

7.3.1　侧流式溢洪道的断面设计

1. 溢流堰

溢流堰轴线大致沿坝前河岸等高线布置，其位置选择应与侧槽统一考虑，布置在较好的岩基上，尽量靠近水库，要满足强度、稳定和抗渗的要求。其堰型设计类似于正流式溢洪道。溢流堰和侧槽断面如图 7-32 所示。

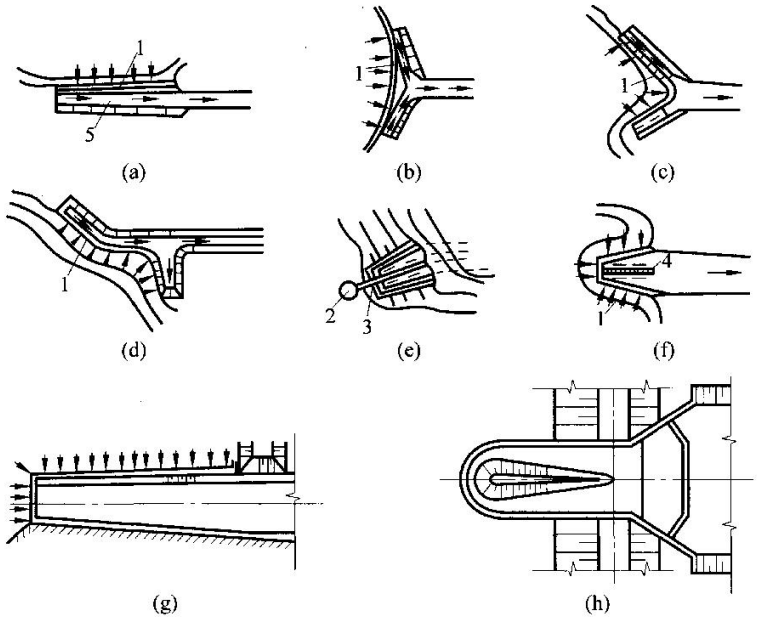


图 7-31　侧流式溢洪道进口布置形式

(a) 标准形；(b) 丁字形；(c) Y 形；(d) 等高线形；(e) 迷宫形；(f) L 形；(g) 圆弧形；(h) U 形

1—堰顶；2—取水塔；3—管理桥；4—隔墙；5—侧槽

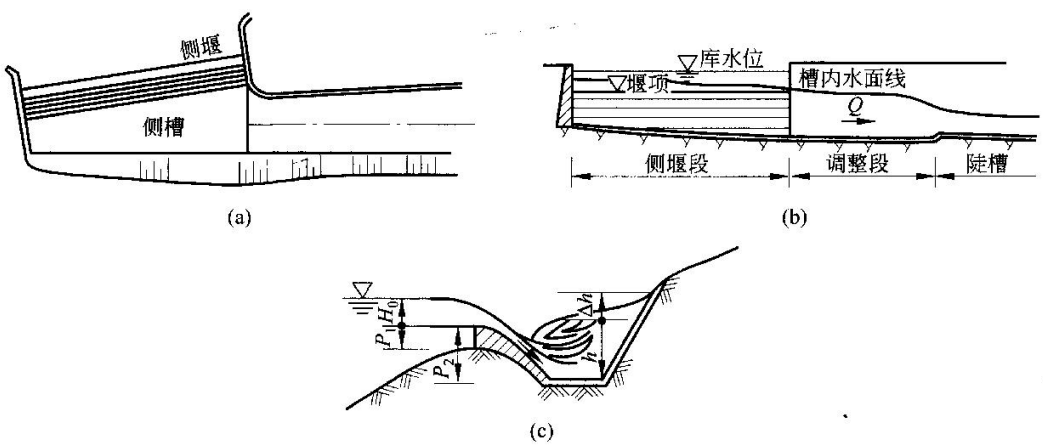


图 7-32　溢流堰和侧槽断面

(a) 平面图；(b) 纵剖面图；(c) 横剖面图

2. 侧槽

侧槽的布置和设计应根据规划要求、地形和地质条件，拟定不同方案进行工程量计算和水力计算作方案比较。由于侧槽是侧向进流，纵向泄流，槽内水流条件复杂，满足泄流的基本水力条件是首要要求。侧槽设计的主要特征是：为适应侧槽流量沿程不断增加的特点，侧槽自上而下采用逐渐加宽的断面，如图 7-33 所示。槽底起始断面的底宽 b_0 与末端断面的底宽 b_1 之比通常取 $b_0/b_1=1\sim0.5$ 甚至到 0.25；侧槽多做成窄深的梯形断面，靠溢流堰一侧的直线段坡度一般取 1∶0.5～1∶0.9，另一侧的坡度根据岩石稳定条件一般取 1∶0.3～1∶0.5；侧槽的底部高程，应满足槽内水面高程保证溢流堰为非淹没出流的泄流要求，并尽可能减小开挖量；侧槽的纵

坡比较平缓，一般小于 0.1，通常多采用 0.01～0.05，应保证在泄放设计流量时为缓流；为避免槽内波动水流直接进入泄槽，可在侧槽末端设调整段和控制断面，如图 7-33 所示，其中 h_1 建议采用 $h_1=(1.2\sim1.5)h_k$，h_k 为该断面的临界水深。

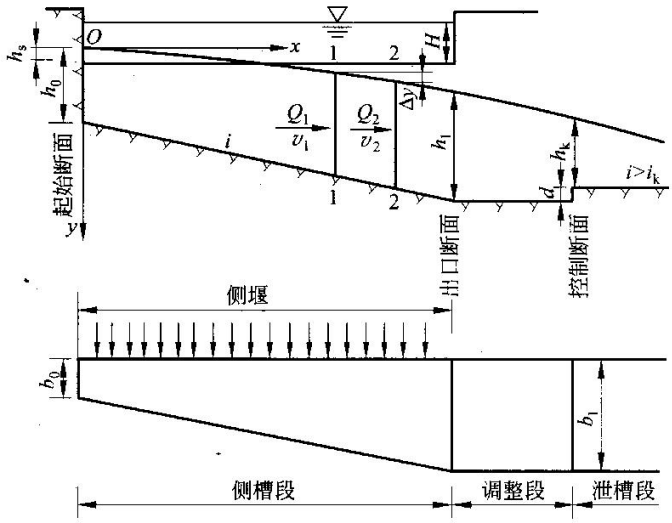


图 7-33　侧槽水面曲线计算简图

7.3.2　侧槽的水力计算

侧槽水力计算的目的在于根据溢流堰、侧槽和泄槽三者之间水面衔接的关系，定出侧槽的水面曲线和相应的槽底高程。侧槽沿程水面线利用动量原理可按式(7-12)逐段推求，计算图示参见图 7-33。

$$\Delta y=\frac{(v_1+v_2)}{2g}\left[(v_2-v_1)+\frac{Q_1-Q_2}{Q_1+Q_2}(v_1+v_2)\right]+\bar{J}\Delta x \tag{7-12}$$

其中

$$Q_2=Q_1+q\Delta x,\quad \bar{J}=\frac{n^2\bar{v}^2}{\bar{R}^{4/3}},\quad \bar{v}=\frac{v_1+v_2}{2},\quad \bar{R}=\frac{R_1+R_2}{2}$$

式中，Δx 为计算段长度，m；Δy 为 Δx 段内的水面差，m；Q_1、Q_2 分别为通过断面 1 及断面 2 的流量，m^3/s；q 为侧槽溢流堰单宽流量，$m^3/(s\cdot m)$；v_1、v_2 分别为断面 1 及断面 2 的平均流速，m/s；$\bar{J}$ 为分段区内的平均摩阻坡降；n 为泄槽槽身的糙率系数；$\bar{v}$ 为分段平均流速，m/s；$\bar{R}$ 为分段平均水力半径，m。

7.3.3　侧流式溢洪道的设计步骤

根据水利枢纽泄洪规划要求，初步定出侧流式溢洪道的最大泄量 Q 和最大水头 H，由此算出侧槽长度 l 及过堰单宽流量 q。

根据地形、地质条件，并参考已有工程经验选定侧槽断面形状，侧槽边坡系数 m，底宽变率 b_0/b_1，槽底坡度 i 以及侧槽末端水深 h_1。利用侧槽末端断面至控制断面之间的能量方程，算出控制断面处槽底的抬高值 d，即

$$d=(h_1-h_k)-(1+\xi)\frac{v_k^2-v_1^2}{2g}$$

式中，h_1 和 v_1 分别为侧槽末端断面的水深和流速；h_k 和 v_k 分别为控制断面的临界水深和临界流速；ξ 为局部损

失系数，可取 0.2。也可根据 $h_1=(1.2\sim1.5)h_k$ 初步选定底部高程。

根据允许的淹没深度 h_s，定出侧槽起始断面的水面高程，再依据式(7-12)逐段向下游推算水面高程和槽底高程，从而得出侧槽的全部形态尺寸。一般侧槽起始断面堰顶的临界淹没度 $\sigma_k(\sigma_k=h_s/H)$可取小于 0.5。

对于重要工程，应通过水工模型试验来验证上述设计计算，并作适当调整。

7.3.4　侧流式溢洪道的泄槽、消能及与下游衔接的布置

侧流式溢洪道的泄槽、消能及与下游衔接的设计布置与正流式溢洪道相同，泄槽一般是等宽的矩形断面，消能常用挑流或底流水跃形式。由于侧流式进流在侧槽内转向约 90°，水流条件复杂，侧槽水流与泄槽水流的平稳顺利衔接是水力设计的重点。

7.4　其他型式的溢洪道

7.4.1　井式溢洪道

1. 普通井式溢洪道

如图 7-34 所示，井式溢洪道由溢流喇叭口、渐变段、竖井、弯段、泄水隧洞和出口消能等部分组成。当水利枢纽岸坡陡峭，若布置正流式或侧流式溢洪道将导致大量开挖，且导流洞沿线有适宜的地形布置环形溢流喇叭口时，可考虑采用井式溢洪道方案。

井式溢洪道的泄流能力取决于喇叭口溢流堰的布置、溢流水头和泄水隧洞的直径等因素。当水位上升，喇叭口溢流堰顶淹没，泄流方式由堰流转变为孔流，所以井式溢洪道的超泄能力较低。合理的设计应做到泄小流量时井内汇交点不至于降低到弯段以下，破坏隧洞的有压流态；泄大流量时汇交点不至于壅高到影响环形堰的自由溢流。喇叭口溢流堰的型式有顺水流抛物线形的实用堰和平缓圆锥形宽顶堰，如图 7-35 所示。

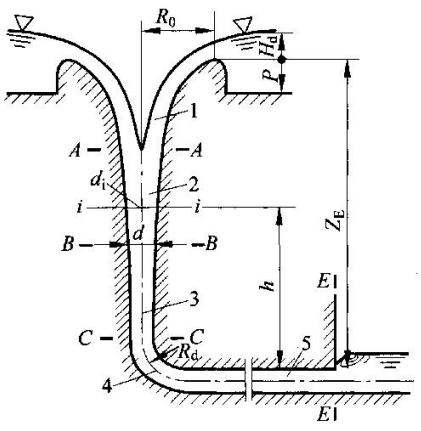


图 7-34　直井、弯管、隧洞为有压流的直井式溢洪道

1—喇叭口；2—过渡段；3—直井段；4—弯管段；5—隧洞

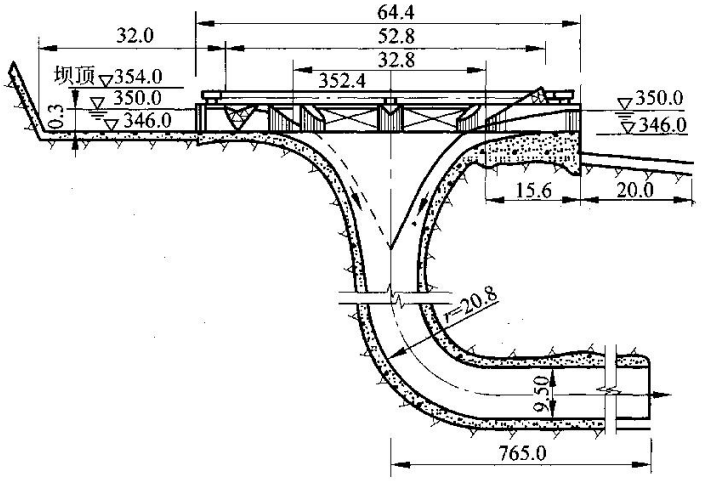


图 7-35　装有弧形闸门的圆锥形宽顶堰井式溢洪道（单位：m）

对于上述两种型式的溢流堰，在其堰顶都可以布置闸墩，安装闸门。环形溢流堰的泄流能力为

$$Q = \varepsilon m(2\pi R - n_0 s)\sqrt{2g}H^{3/2} \tag{7-13}$$

式中，m 为流量系数，实用堰 $m=0.48$，宽顶堰 $m=0.32\sim0.38$；R 为喇叭口溢流堰的半径，m；H 为堰顶水头，m；n_0 为闸墩数目；ε 为收缩系数，平均值为 0.9；s 为堰顶处闸墩宽度，m。

井式溢洪道的水力设计包括：①根据所要求的泄流设计流量 Q 和堰上水头 H 算出圆形溢流堰的半径 R，若半径 R 太小，则过堰水流淹没堰顶，降低泄流能力，故一般实用堰采用 $R=(2\sim3)H$，平顶堰 $R=(5\sim7)H$；②根据射流原理，定出喇叭口曲线及水舌的厚度和自由表面，自由表面与竖井中心线的交点即为喇叭口的终点；③用渐变段将喇叭口段与竖井连接，使水流平顺；④自竖井起始断面开始，根据给定的设计流量 Q 和水位差 h（起始断面至隧洞中心线之差），并按该段内的水头损失与水位差 h 相平衡的条件，定出竖井和泄水隧洞的直径 d_T；⑤竖井与泄水隧洞以弯曲段相连，弯曲段中线半径 r 不应小于 $(2.5\sim4)d_T$。

当井式溢洪道泄量小于设计流量时，特别是小流量，原设计为有压流工况的竖井和隧洞其内水流连续性遭到破坏，水流变得不稳定，将出现负压，应设置通气孔，其断面面积约为竖井断面面积的 10%～15%，通气孔型式如图 7-36 所示。

2. 漩涡式竖井溢洪道

漩涡式竖井溢洪道是在普通井式溢洪道基础上发展起来的，是为了防止过流表面空蚀破坏而建造的一种特殊井式溢洪道。其结构型式如图 7-37 所示，主要由引水结构、蜗室、竖井和泄水隧洞等部分组成。水流自引水结构进入蜗室内呈旋转运动，进入竖井的水流在离心力作用下紧贴井壁，对井壁产生附加压力，同时沿竖井轴线形成气核，减小了空蚀的危险。水流在蜗室内通过旋转紊动、剪切以及掺气消除大量能量，水流在竖井中为螺旋流，其螺径随着水体跌落而增加，流速的垂直分量增加，水平分量不断减少，竖井中的水流呈加速运动，势能在克服摩阻力过程中耗散。当流量变化时，蜗室内的水深、井壁的水层厚度、气核的半径以及消能效果将随之发生变化，但不会引起不良现象。实践证明，漩涡式竖井溢洪道的抗空蚀性和消能效果良好，在法国和意大利已建成 20 余座这种溢洪道，最大落差达 142 m，工程运行正常。

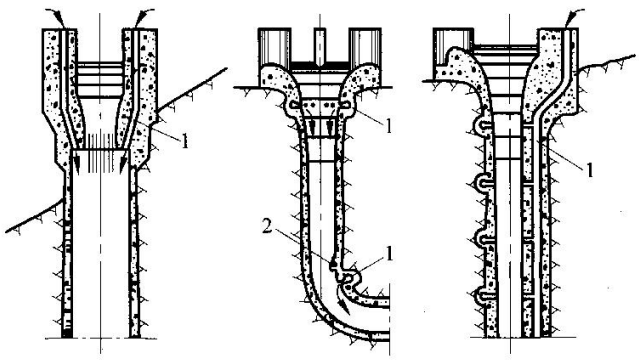


图 7-36　直井式溢洪道各种通气方式示意图
1—通气孔；2—折流板

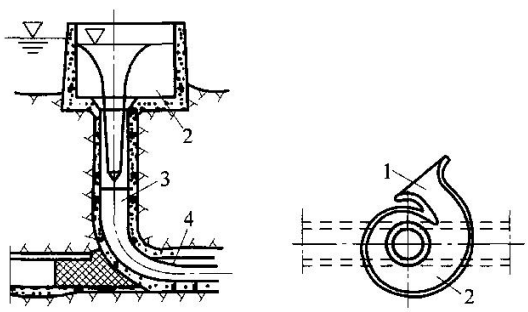


图 7-37　漩涡式竖井溢洪道
1—引水结构；2—蜗室；3—竖井；4—泄水隧洞

7.4.2　虹吸式溢洪道

虹吸式溢洪道的作用原理是利用大气压强产生虹吸作用，当水位达到某一值时自动泄洪，小于某一值时停止泄洪，能比较灵敏地调节上游水位。

虹吸式溢洪道主要由进口段、虹吸段、辅助设施段、泄槽及下游消能段组成，如图 7-38 所示。虹吸式溢洪

道的进口前端设有遮檐，位于正常蓄水位以下，其淹没深度应能保证进水时不致挟入空气和漂浮物。虹吸段的溢流堰顶与正常蓄水位在同一高程，且在高于正常蓄水位处设通气孔孔口，此通气孔与堰顶的虹吸喉道相通。通气孔断面面积约为虹吸管喉管断面面积的 2%～10%。当上游水位降到通气孔孔口处，空气由孔口进入喉道，虹吸作用遭破坏，虹吸泄流自动停止。

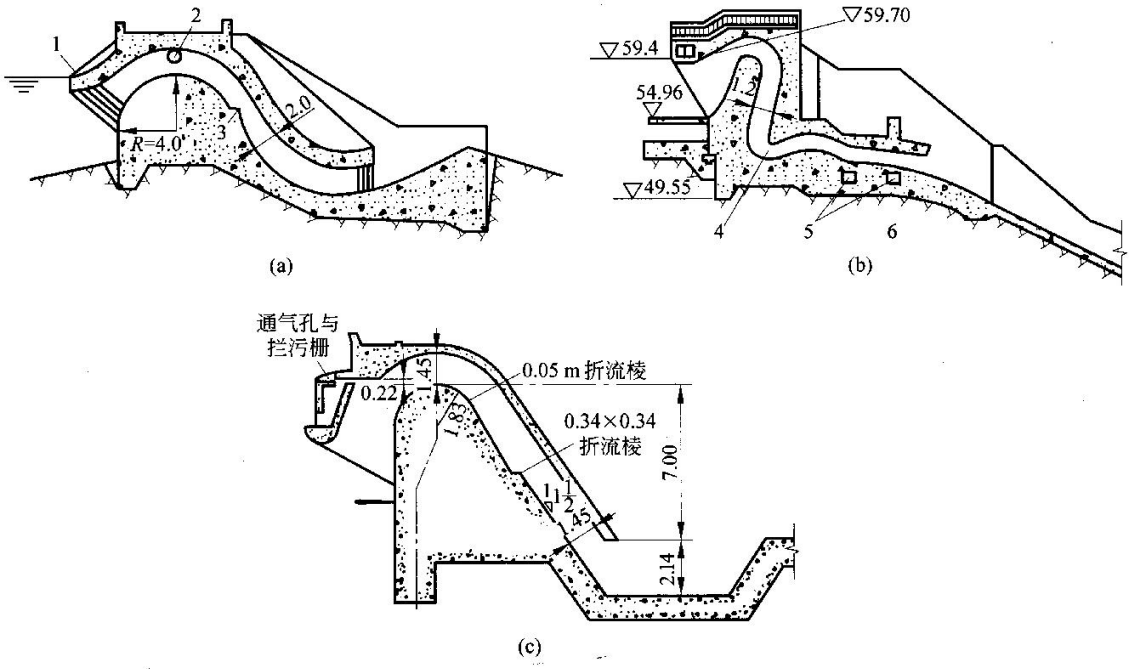


图 7-38　虹吸式溢洪道首部(单位：m)

1—遮檐；2—通气孔；3　挑流坎；4—弯曲段；5—排污孔；6—泥灰岩

当上游水位超过溢流堰顶后，小流量溢流，为了能提前自动形成虹吸作用，可在管内设挑流坎，如图 7-38(a)所示，或设弯曲段，如图 7-38(b)所示，挑坎和弯曲段的作用均是使小流量时水流能封闭虹吸管的上部并将其中的空气带走，管内减压，使虹吸作用自动发生。虹吸管内的真空值一般不宜超过 7.5～8 m 水柱高，否则可能破坏管内水流的连续性。图 7-38(c)示出的是香港眭鸠湾水库虹吸式溢洪道的剖面，共 64 孔，单孔宽 3.28 m，总泄量 2200 m^3/s。

虹吸管在没有形成虹吸作用前，流量按堰流计算，形成虹吸作用后，流量按管流计算。

虹吸管的轮廓尺寸和体型对泄流能力有较大影响，流量系数随虹吸管喉部曲率半径的减小和弯道数目的增加而显著减小。试验和理论分析表明，虹吸管喉部中心线的曲率半径 r_0 与虹吸管喉部的高度 a 之比对流量系数有一定的影响，随着 r_0/a 的增加，虹吸管的流量增大，当 $r_0/a \approx 1.8$ 时达到最大值，然后就逐渐减小。r_0 和 r_1 的最佳值近似为 $r_0 = 1.8a$，$r_1 = r_0 - 0.5a = 1.3a$，r_0 与 r_1 如图 7-39 所示。

虹吸管的宽度 b 对流量系数 m 也有影响，当 $b < a$ 时，m 急剧减小，当 $b \approx 3a$ 时，m 达到最大值，若再进一步加宽虹吸管，m 值保持不变，通常 b 在 $(1.5 \sim 2.5)a$ 之间选择。

为了不破坏水流的连续性和防止虹吸管产生空蚀破坏，虹吸管的安全使用有一定水头限制，不能无限制地加大水头，为此可将虹吸管布置在不同高程上，使虹吸管依次投入工作。

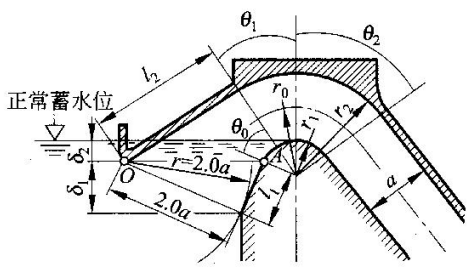


图 7-39　虹吸式溢洪道的进口段

虹吸溢洪道的优点是能在较小堰顶水头下得到较大的泄流量，且管理方便；其缺点是结构复杂，管内不便检修，进口易被污物或冰块堵塞，超泄能力小，且真空度较大时易引起混凝土空蚀破坏。故一般多用于水位变化不大，需要随时进行调节的水库。在混凝土高坝中也有布置虹吸式溢洪道的，如奥克尔拱坝，高 73 m，坝上采用两组共 8 条虹吸管道，管道的横断面高 0.9 m，虹吸管总水头为 22 m，两组虹吸管的泄流量为 152 m^3/s；葡萄牙高 110 m 的蒙福尔特拱坝也采用了虹吸式溢洪道，虹吸管顶部断面高 0.9 m，工作水头为 13 m。

7.4.3　非常溢洪道

在水利枢纽规划布置时，若校核洪水位与设计洪水位相差较大或有超标准特大洪水时，可考虑设置非常溢洪道，以降低设计标准，节省工程投资。通常正常溢洪道与非常溢洪道分开布置，如集中布置须充分论证。目前常用的非常溢洪道有漫顶自溃式溢洪道、引冲自溃式溢洪道和破副坝溢洪道等。

1. 自溃坝式溢洪道

自溃坝式非常溢洪道一般由自溃堤（包括堤下溢流堰或泄流底坎）和泄槽组成。自溃方式可分为漫顶自溃和引冲自溃两种，如图 7-40 所示。漫顶自溃是指在水位没有升到堤顶时，堤可正常挡水蓄水，当水位达到或超过堤顶时，洪水自堤顶漫溢，冲刷，逐步冲开土石堤，导致堤溃决，发挥泄洪的作用。引冲自溃式溢洪道，在自溃堤堤顶中部设置低于堤顶的引冲槽，当水位上升时，水流经过引冲槽冲开缺口，再向两侧扩展，使土石堤坝在较短的时间内自行溃决。

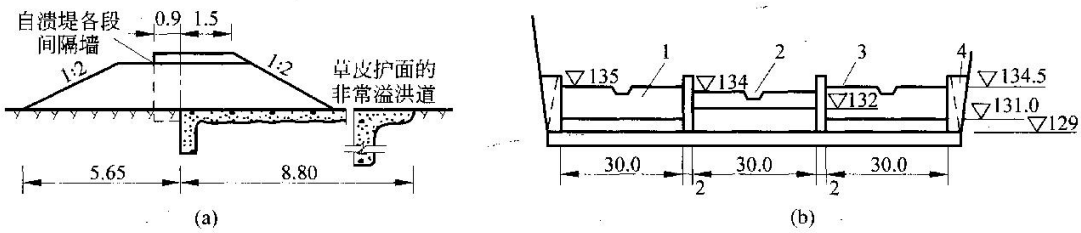


图 7-40　自溃式非常溢洪道（单位：m）

（a）漫顶自溃式非常溢洪道进口；（b）引冲自溃式非常溢洪道上游立视图

1—混凝土堰顶；2—引冲槽；3—自溃坝顶；4—子埝顶

这两种自溃式非常溢洪道结构简单，造价低廉，施工方便，但在自溃前仍是枢纽的挡水建筑物，其土石堤坝的堤坡和地基必须在防渗和稳定方面满足挡水建筑物的基本要求，以免提前溃堤和渗漏。

当非常溢洪道的溢流前沿较长时，可用隔墙把自溃堤分成几段，各段的堤顶高程略有差异，将溃决泄洪的时间错开，可防止突然大流量泄洪对下游造成的危害。

2. 破副坝溢洪道

如果水库枢纽没有布置非常溢洪道的地形和地质条件，可考虑由某些副坝来承担宣泄特大洪水的任务，即建破副坝溢洪道。

破副坝非常溢洪道由副坝、溢流坝和泄洪槽组成，其中副坝、溢流坝和泄槽均按常规的永久建筑物设计。我国的岗南水库就采用了如图 7-41 所示的破副坝非常溢洪道泄洪方案。对破副坝的选择，应综合考虑地形、地质条件，副坝高度，副坝对枢纽的影响，破坝后对下游的影响和损失情况以及泄洪后副坝的修复、工程量等因素。破副坝泄洪时，应控制其决口泄量加上枢纽其他泄水建筑物的泄量总和不超过入库流量。如副坝较长，可将副坝分段，进行分段泄洪，既保证可宣泄不同频率的洪水，又可使修复的工程量降到最小。

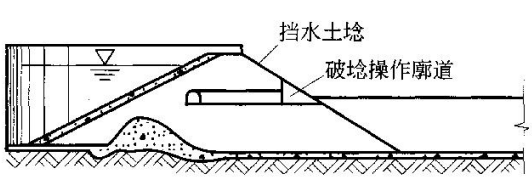


图 7-41　破副坝非常溢洪道

3. 设计非常溢洪道应注意的问题

水利枢纽泄水建筑物的泄洪标准一般分为设计和校核洪水标准，如遇超标准的特大洪水，为确保大坝和枢纽安全，采用非常溢洪道宣泄小概率的特大洪水是正确、合理的选择。由于非常溢洪道是一种特殊泄水建筑物，使用几率很低，故在设计时应注意以下问题：①组成非常溢洪道的各建筑设施设计安全系数可适当降低，与频繁使用的其他泄水建筑物有所区别。②泄特大洪水时，包括非常溢洪道在内的各泄水建筑物的总泄量不要超过天然来水的最大流量。③非常溢洪道的下游泄水通道由于长时间不使用，可能会发生不利泄洪的变化，应定期监测和控制，确保非常溢洪道启用时能通畅泄洪。④若枢纽设有两个以上的非常溢洪道，设计时应考虑泄洪先后顺序，以控制下泄流量。⑤非常溢洪道尽量布置在地质条件较好的地段，特别是上游进口泄流段，要避免泄洪时冲扩现象发生，出现超控制泄洪，造成变相垮坝。⑥非常溢洪道的控制段均设有底坎保护和防止冲刷的安全措施。

下游泄水道由于工程量较大，有的工程有简易保护，有的工程基本无保护，对这类工程应对下游泄水道的冲刷及对下游河道的冲淤影响有预估方案。

7.5　岸边溢洪道的总体布置及型式选择

岸边溢洪道的总体布置和型式选择主要依据水库水文条件、坝区地形和地质条件、水流条件、枢纽各建筑物的总体布局、施工条件、运用管理及工程造价等因素，进行综合分析，多方案技术经济比较来确定。

7.5.1　地形、地质条件

当坝址附近有马鞍形山口或垭口时，且山口高程接近水库正常蓄水位，其下游山沟能使下泄洪水在不长的距离内顺利回归河槽，则可考虑设置正流式溢洪道。另外，若山体岸坡平缓或有阶状台地，首部开挖量不大时，也可布置正流式溢洪道。

如果坝区两岸山高坡陡，布置正流式溢洪道工程开挖量太大时，可考虑采用侧流式溢洪道，溢流堰可沿岸边等高线布置，减小工程开挖量。也可考虑采用隧洞泄洪的侧流式溢洪道或井式溢洪道。井式溢洪道一般与施工导流洞相结合，避免开挖新的泄流隧洞。井式溢洪道的进口应设在水库岸边易于开挖成平台处，保持进口四周进水通畅，有时受地形条件限制，也可将其入口布置成半圆形或扇形的溢流堰，下接隧洞，洞中水流可为有压流或无压流。

溢洪道可以布置在一岸，也可布置在两岸，视技术、经济条件而定。溢洪道必须布置在稳定的岸坡处，这种稳定性要求在蓄水和不蓄水时都应该得到保证。为防止山体滑坡造成堵塞，绝不能把溢洪道布置在大断层和地质条件很差的地段。在岩基上可以修筑各种型式的溢洪道，若山坡覆盖层不厚，可将其挖除，将溢洪道布置在岩基上。

在非岩基上，也可以修建正流式溢洪道，应保证溢洪道的稳定安全和防渗要求。若下游泄槽段坡度较陡时，可考虑采用多级跌水或泄流。

7.5.2　总体布置及安全运行管理

在进行土石坝枢纽溢洪道布置时，应注意溢洪道进口与土石坝坝体之间宜有适当距离，以免泄洪时进口附近的横向水流冲刷土坝上游坝坡。若两者间留适当距离有困难时，则应修建导水墙将土石坝与溢洪道进口隔

开，并应加强临近坝段的防渗保护。溢洪道控制段的溢流堰应靠近库区，以缩短引水渠的长度，减少水头损失。溢洪道下游出口应与其他建筑物有一定的距离，以免出流及回流引起冲刷，影响其他建筑物的安全。出口引起的河槽水位波动也不应影响水电站及通航建筑物的正常运行。

对于希望有较大超泄能力的水利枢纽，溢洪道布置应首选正流式溢洪道或以泄槽和无压隧洞连接泄流的侧流式溢洪道，因为其泄量与 $H^{3/2}$ 成正比，H（堰顶水头）稍许增加即能引起总泄量的较大增长。而井式溢洪道或虹吸式溢洪道与其不同，由于是有压流泄流，其泄量与 $H^{1/2}$ 成正比，堰顶水头的变化，对总泄量影响不显著。

从泄放漂浮物和易于养护维修方面考虑，正流式或侧流式溢洪道较为方便；从管理方便、反应灵敏方面考虑，虹吸式溢洪道较好，适用于需要随时调节泄流量和库水位变幅不大的水利枢纽。

若水利枢纽的设计洪水位和校核洪水位相差较大或对于重要的水利枢纽有可能发生超标准的特大洪水时，可以考虑设置非常溢洪道。由于非常溢洪道的使用几率很小，其设计标准可适当降低，以减小工程总造价。

7.5.3 施工条件

进行溢洪道总体布置时，应考虑枢纽管理和施工的方便，并应与其他建筑物施工相互配合，减小相互干扰。溢洪道布置在远离枢纽主体工程处，施工方便，但不便于集中管理；溢洪道布置在靠近主体工程处，施工可能有干扰，但便于枢纽集中管理，且可将开挖溢洪道的土、石料用于主体工程。

施工导流洞改建为永久泄洪洞的一部分，是常见的一洞多用的工程布置措施。施工导流洞和永久泄洪洞是两个设计和使用标准不一的隧洞，能否结合与如何结合，需经过技术经济比较后确定。

思 考 题

1. 岸边溢洪道有哪几种主要型式？各自的特点是什么？
2. 正槽式溢洪道由哪几部分组成？各部分在设计时应注意哪些问题？
3. 溢流堰有几种型式？各自的特点是什么？
4. 泄槽的平面布置及剖面设计应注意哪些问题？
5. 溢洪道的出口消能及与下游河道衔接应注意哪些问题？
6. 侧流式溢洪道的特点是什么？其与正槽式溢洪道有哪些主要区别？
7. 侧槽的水力计算有什么特点？
8. 除正槽和侧流式溢洪道外还有哪几种溢洪道型式？各自的特点及使用条件是什么？
9. 溢洪道的枢纽布置及型式选择有哪些基本要求？在进行总体枢纽布置时，如何设计出一个最优溢洪道方案和型式？